



تطوير مقترح لمنهجية صياغات مخرجات التعلم على مستوى المقررات الدراسية في ضوء مفهوم الوزن النسبي

**A proposed developing for methodology of learning
outcomes formulations at the course level in light of the
concept of relative weight**

إعداد

د. خالد حسن بكر الشريف

Dr. Khaled Hassan Bakr Ahmed Elsherief

أستاذ مساعد كلية التربية والآداب - جامعة صحار

د. أفكار سعيد خميس عطية

Dr. Afkar Said Khamiss Attia

أستاذ مشارك بكلية التربية والآداب، جامعة صحار - سلطنة عُمان

Doi: 10.21608/jasep.2026.476349

استلام البحث: ٢٠٢٥ / ٨ / ١٨

قبول النشر: ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٦

الشريف، خالد حسن بكر و عطية، أفكار سعيد خميس (٢٠٢٦). تطوير مقترح
لمنهجية صياغات مخرجات التعلم على مستوى المقررات الدراسية في ضوء مفهوم
الوزن النسبي . *المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية*، المؤسسة العربية للتربية
والعلوم والآداب، مصر، ١٠ (٥٦)، ٢٦٧ – ٣١٠.

<http://jasep.journals.ekb.eg>

تطوير مقترح لمنهجية صياغات مخرجات التعلم على مستوى المقررات الدراسية في ضوء مفهوم الوزن النسبي

المستخلص:

هدف البحث إلى تقديم تطوير مقترح وفق معايير علمية لطرق تحديد الأوزان النسبية لمخرجات تعلم المقررات في الجامعات في ضوء علاقتها بمعايير التقييم المعتمدة في توصيفات المقررات ومخرجات تعلم البرامج ومقارنة نظرية مع محددات مستويات SEEC البريطانية للتعلم في مرحلة البكالوريوس (ثلاث مستويات) وتضمن التطوير خمس أبعاد هي (تصنيفات التعلم، مخرجات التعلم، الأوزان النسبية، معايير التقييم، مهام التقييم) واتضح من المراجعة النظرية ضعف الإلتزام بمعايير علمية واضحة ومعلنة لطريقة تحديد الأوزان النسبية لكل مخرج من مخرجات تعلم المقررات ، كذلك غياب المعايير العلمية في تحديد عدد معايير التقييم الخاصة بكل مخرج وأوزانها في توصيفات المقررات. ويقوم التطوير المقترح على اعتماد طريقة حسابية لتحديد الأوزان النسبية لمخرجات تعلم كل مقرر بعد ربطه بمخرجات تعلم البرنامج وكذلك تضمن البحث تصور لكيفية صياغة معايير التقييم الخاصة بكل مخرج تعلم في المقرر واختيار أنواع الأسئلة المناسبة لكل مهمة تقييم مع توضيح العلاقة بين معايير التقييم ومهام التقييم.

الكلمات المفتاحية: مخرجات التعلم – معايير التقييم – الوزن النسبي -التعليم القائم على المخرجات OBE

Abstract:

The research aimed to present a proposed vision, according to scientific standards, for methods for determining the relative weights of course learning outcomes in Arab universities in light of their relationship to the assessment criteria adopted in course descriptions and program learning outcomes, and a theoretical comparison with the determinants of the British SEEC levels of learning at the undergraduate level (three levels). The vision included five dimensions (learning classifications, learning outcomes, relative weights, assessment criteria, assessment tasks). The results indicated a lack of commitment to clear and publicly announced scientific standards for determining the relative weights of each course learning outcome. They also indicated a lack of scientific standards for determining the number of assessment criteria for each outcome

and their weights in course descriptions. The proposed approach relies on a mathematical method to determine the relative weights of each course's learning outcomes after linking them to the program's learning outcomes. The research also included a vision for formulating assessment criteria for each course learning outcome and selecting appropriate question types for each assessment task, while clarifying the relationship between assessment criteria and assessment tasks.

Key Words: Learning outcomes - assessment criteria - relative weight - Outcome-based education (OBE)

مقدمة البحث

تعتمد منظومة الجودة في الجامعات على تصنيفات ومعايير محددة لتقييم التدريس واساليب التقويم وفي هذا الإطار يظل الالتزام بالمعايير الدولية هو الأساس في تقدم الجامعات العربية في تصنيفات الاعتماد وضمان الجودة الدولية ومن هذه المعايير تحقق مفهوم التقييم المتمركز حول الأداء حيث يتم تحديد مستويات أداء متدرجة وتعريفها بمخرجات تعلم موزونة ومحقة في ضوء تصنيفات علمية لتقييم الانتقال من مستوى إلى آخر بدقة وصولاً إلى التخرج من البرنامج بتحقيق معايير الإتقان المستهدفة والتي تحدد مخرجات تعلم البرامج على اختلافها ولذلك فإن عملية التعلم في بؤرة الاهتمام في هذا السياق سواء في جهود التدريس أو في جهود التقييم في الجامعات العربية و بالتالي فإن الأطر النظرية في وثائق التقييم بالخطط الاستراتيجية للجامعات يجب أن تعكس استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة وكذلك تصنيفات واساليب وأدوات التقييم المتبناة في ضوء المعايير العلمية الدولية التي يتم في ضوءها تقييم الجامعات العربية على المستوى الدولي.

ولذلك يفترض أن يتم التعلم الجامعي عندما نتمكن من القيام بعمل ما لم نكن قادرين على القيام به سابقاً. ويؤدي هذا التعلم إلى اكتساب معارف وسلوكيات ومهارات وقيم وتفضيلات جديدة ، ويتضمن كذلك التعلم تجميع أنواع مختلفة من المعلومات. ووفقاً لكولب Kolb، فإن التعلم هو العملية التي تُبنى بها المعرفة (إنتاج المعرفة) من خلال تحويل الخبرة. ومخرجات التعلم هي ما يستطيع الطالب القيام به في نهاية الموقف التعليمي.

ويمكن تحديد خبرات التعلم في برامج التعليم العالي الرسمية بوحدات التعلم ، قد تكون وحدات التعلم بضع ساعات من نشاط التعلم الذاتي/الصفوي، أو مقررًا دراسيًا لمدة فصل دراسي واحد، أو برنامجًا رسميًا لمدة سنتين إلى أربع سنوات.

وتُعرف مخرجات التعلم أيضًا باسم "المخرجات"، أو "مخرجات التعلم"، أو "مخرجات التعلم المقصودة"، أو "الأهداف التعليمية"، أو "الأهداف السلوكية"، أو "أهداف الأداء"، أو "الأهداف النهائية"، أو "المهارات الثانوية"، أو "الأهداف الثانوية"، أو "الأهداف التعليمية العامة"، أو "مخرجات التعلم المحددة"، أو "الكفاءات".

ومخرجات التعلم بهذا المعنى هي ما يجب على الطالب فعله في نهاية البرنامج/الدورة/الوحدة التعليمية. كما تُعرف بأنها قدرة فعّالة - تشمل السمات والمهارات والمعرفة - على القيام بنشاط مُحدد بنجاح.

وقد قدّم ويليام سبادي (Spady ١٩٧٧) مفهوم "التعليم القائم على المخرجات (OBE)" في أوائل التسعينيات لنظام المدارس الأمريكية. وتبنته أنظمة التعليم العالي في نهاية المطاف، محولة التركيز من ما يُدرّس إلى ما يُكتسب ، والتعليم القائم على المخرجات هو نهج تعليمي تُتخذ فيه القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية والتدريس بناءً على مخرجات التعلم التي يجب أن يُظهرها الطلبة في نهاية البرنامج أو المقرر. ويُسهّل هذا النظام تهيئة الظروف والفرص داخله، بما يُمكن جميع الطلبة من تحقيق تلك المخرجات الأساسية ويُعطي النظام القائم على المخرجات الأولوية للأهداف العامة والأهداف السلوكية وأنشطة التعلم والمخرجات. هناك العديد من المزايا لتطبيق نظام التعليم القائم على المخرجات (ديفيس، ٢٠١٥).

- الصلة بالموضوع : يُعزز التعليم القائم على المخرجات الفرص العديدة للممارسة، والتعليم القائم على القدرات.

- الحوار: يُعزز تحديد المخرجات داخل المؤسسة مناقشة الأسئلة الأساسية، مثل نوع الخريجين الذين نهدف إلى تدريبهم.

- الوضوح: توضّح المخرجات بيان صريح لما تهدف إليه العملية التعليمية لكل من الطلبة والمعلمين، ويركّز على التدريس والتعلم.

- توفير إطار عمل - يُوفر التعليم القائم على المخرجات إطارًا قويًا لتكامل المنهج و تُوفر معايير مرجعية يُمكن من خلالها تقييم المنهج.

- المساءلة : من خلال تقديم بيان صريح لما يهدف إليه المنهج، يُؤكّد التعليم القائم على المخرجات على مبدأ المساءلة. وتُقدم النتائج تفاصيل تُمكن من قياس أداء خريجي المنهج، وتُسهّل عملية ضمان الجودة.

-التعلم الذاتي: إذا كان الطلاب واضحين بشأن المطلوب منهم تحقيقه، يُمكنهم تحمّل مسؤولية أكبر تجاه تعلمهم وبالتالي، يُعزز التعليم القائم على المخرجات نهجًا مُركّزًا على الطالب في التعلّم والتدريس.

- المرونة: لا يُعتمد التعليم القائم على المخرجات على استراتيجية تعليمية أو أسلوب تدريس بعينه بل هناك مرونة في اختيار الاستراتيجيات التعليمية حسب الأهداف

وبالتالي فالمهم هو أن يُحقق الطلبة النتائج المتوقعة ، وليس كيف يصلون إليها. ولذلك فإن الإبداع في التدريس مُتاح، وهو مُشجّع أيضًا من خلال هذا النهج الذي يُمكنه استيعاب أنماط التعلّم المُختلفة.

- توفير دليل للتقييم: في كل جامعة يتم إصدار دليل يتضمن سياسات التقييم في ضوء التعليم القائم على المخرجات وبما أن النتائج هي التي تُقيّم، فإن تخطيط الاختبارات يحتل مساحة واسعة من هذا الدليل بحيث أن إجراءات التقييم وأدواته تكون واضحة لكل من الطلبة والمعلمين والإدارة .

-توفر المخرجات إطارًا لتقييم الطلبة :-إن إجراء عمليات التعليم والتعلّم في أي إطار أمرٌ غير مقبول لدى بعض المُعلّمين، ويُعتبر مُخالفًا لروح التعليم. أي إطار يُقدّم يُوصف فورًا بأنه مُقيّد، إذا كان المُعلّم "خبيرًا في الموضوع" وكان الطلبة يتمتعون بكفاءة معرفية عالية، فلا داعي لوجود أي إطار.

و يتطلب التعليم القائم على المخرجات من المعلم فقط أن يتواصل في بداية الفصل الدراسي مع الطلبة حول ما يتوقع منهم القيام به في نهاية الفصل الدراسي (نتائج المقرر) بدلاً من مجرد ذكر قائمة الموضوعات التي سيتم تدريسها خلال الفصل الدراسي وقد ثبت من خلال البحث المنهجي والدراسات الميدانية أن إعلام الطلبة بالنتائج المتوقعة منهم في نهاية الفصل الدراسي عند بدايته يحدث فرقًا كبيرًا في أداء الطلاب. وبهذا المعنى فإن التعليم القائم على المخرجات لا يتعارض مع مبدأ الحرية الأكاديمية للمعلم.

وتتطلب هذه العملية من كتابة مخرجات المقرر (ما ينبغي أن يكون الطلبة قادرين على القيام به)، وتقييم التصميم (كيفية قياس قدرة الطلبة على القيام بما هو متوقع منهم)، والتدريس (كيف يقترح المعلم تسهيل اكتساب الطلبة القدرة على القيام بما هو متوقع منهم). و جميع القرارات في جميع الخطوات الثلاث السابقة يتخذها المعلم. وتطلب هيئات الاعتماد والجودة من جميع المؤسسات الجامعية كتابة المخرجات وإبلاغها إلى الجهات المعنية، وخاصة الطلبة، وتحديد مستوى تحقيق هذه المخرجات.

والمخرجات التعليمية Learning Outcomes سواء على مستوى المقررات أو مستوى البرنامج هي القدرات التي يكتسبها الطلاب ويُظهرونها في نهاية خبرة تعليمية ويمكن أن تكون هذه الخبرة تجربة تعلم أو وحدة تعليمية تتضمن عددًا قليلًا من ساعات النشاط التعليمي، أو مقررًا دراسيًا لمدة فصل دراسي واحد، أو برنامجًا جامعيًا رسميًا لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات. وتُشكل المخرجات أساسًا للتفاعل الفعال بين الجهات المعنية (الطلبة – المعلمون – الإدارة) ولأن المخرج هو نتاج التعلم، فيمكن تسميته بمنتج تعليمي.

لذلك، فيمكن القول إن "المنتج يُحدد العملية" في التعليم القائم على المخرجات.

إنه تفكير موجه نحو النتائج، وهو عكس التعليم القائم على المدخلات ينصبّ التركيز على العملية التعليمية، حيث في التعليم القائم على المدخلات نقبل النتيجة أيًا كانت. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن التعليم القائم على المخرجات لا يقتصر على إنتاج مخرجات متوقعة لمنهج قائم بالفعل بل يمكن أن يتعدى ذلك إلى مجموعة من المخرجات غير المتوقعة وصولاً إلى أعلى مستويات الإبداعية في الأداء. ويمكن تعريف المخرجات على ثلاثة مستويات مختلفة في حالة برامج البكالوريوس العامة.

أ-مخرجات البرنامج: مخرجات البرنامج هي عبارات تصف ما ينبغي أن يكون الطلبة المتخرجون من البرامج العامة قادرين على القيام به.
ب-مخرجات المقررات الدراسية: المخرجات الخاصة بالمقررات الدراسية هي عبارات تصف ما ينبغي على الطلبة القيام به في نهاية المقرر الدراسي. تُعدّ درجة البكالوريوس العامة هي الشهادة النهائية لغالبية الخريجين (أكثر من ٨٠%) حيث يحصلون على وظائف قد لا ترتبط بالضرورة بتخصص البرنامج الذي تخرجوا منه.

مهما كانت المهنة التي يلتحق بها الخريجون، يجب أن يمتلكوا بعض القدرات والسمات التي تجعلهم موظفين جيدين ويسهمون في زيادة الإنتاجية وإثراء الأنشطة الخدمية في المؤسسة التي يعملون بها.
في أي مؤسسة، يتعين على الموظفين العمل كفرق مرتبة في تسلسل هرمي، والتواصل الجيد شفهيًا وكتابيًا مع الزملاء والعملاء هو أساس من أسس نجاح هذه الفرق، وفهم تأثير ما يقدمونه كأفراد وكمؤسسة على المجتمع ضروري لتحقيق رؤية هذه المؤسسة.

وتمثل مخرجات البرنامج (POS) المعرفة والمهارات والخبرات التي يجب على جميع الطلبة اكتسابها عند التخرج من أي برنامج.
ويجب أن تحدد (الجامعة/المعهد) الذي يقدم البرامج العامة مخرجات البرنامج مع ملاحظة أنه لا تتعلق أهداف الأداء بتخصص البرنامج النوعي بقدر تعلقها بالمهارات العامة التي يجب أن يمتلكها كل خريج جامعي و يُشار إليها أحياناً بالتعليم الليبرالي أو الكفاءات الأساسية المشتركة.
أمثلة لأهداف الأداء:

- ١-التفكير الناقد: اتخاذ إجراءات مدروسة بعد تحديد الافتراضات التي تُؤطر تفكيرنا وأفعالنا، والتحقق من مدى دقة هذه الافتراضات وصحتها، والنظر إلى أفكارنا وقراراتنا (الفكرية والتنظيمية والشخصية) من وجهات نظر مختلفة.
- ٢-التواصل الفعال: التحدث والقراءة والكتابة والاستماع بوضوح وجهاً لوجه وعبر الوسائط الإلكترونية باللغة الوطنية ولغة أجنبية واحدة على الأقل (غالباً ما تكون

الإنجليزية)، وفهم العالم من خلال ربط الأشخاص والأفكار والكتب ووسائل الإعلام والتكنولوجيا.

المخرجات الخاصة بالبرنامج (PSOs) هي مخرجات خاصة ببرنامج معين ، وهي تتميز خصوصية المقررات الأساسية للبرنامج ، مع ملاحظة أنه يجب ألا يتجاوز عدد مخرجات البرنامج العام اثنين إلى أربعة.

ويجب أن تُعدَّ هيئة الدراسات المختصة هذه المخرجات. تُمثل مخرجات المقرر (COs) ما يجب أن يكون الطلبة قادرين على تحقيقه في نهاية كل مقرر. وتكون هذه المخرجات مُخصصة لتخصص معين وموضوع محدد.

ويُعدّ أستاذ المقرر أو هيئة الدراسات للبرنامج المعني هذه النتائج. الفرق بين أهداف تدريس المقرر ومخرجات تعلم المقرر Course goals and Course outcomes

إن مخرجات التعلم هي عبارات توضح ما هو متوقع من الطالب معرفته وفهمه وأن يكون قادراً على إظهاره في الأداء بعد الانتهاء من دراسة المقرر. أهداف تدريس المقرر : هي عبارات محددة تصف ما سوف يقوم عضو هيئة التدريس بتقديمه (تعليمه) للطلبة في بداية المقرر (أو المحاضرة).
-تصنيفات التعلم :

أ- **ما هو تصنيف التعلم:** في عام ١٩٥٦، ترأس بنيامين بلوم Bloom مجموعة من علماء النفس التربوي الذين وضعوا تصنيفاً لمستويات السلوك المعرفي المهمة في التعلم، والذي أصبح تصنيفاً يشمل ثلاثة مجالات متداخلة: المعرفي، والنفسي الحركي (المهاري)، والوجداني.

ويتضح التعلم المعرفي في المهام التي تتطلب استدعاء المعرفة ومهارات التفكير مثل: استيعاب المعلومات، وتنظيم الأفكار، وتحليل البيانات وتوليفها، وتطبيق المعرفة، والاختيار بين البدائل في حل المشكلات، وتقييم الأفكار أو الأفعال. ويغلب هذا المجال المتعلق باكتساب المعرفة واستخدامها في معظم المقررات الدراسية.

وقد حدد بلوم ستة مستويات ضمن المجال المعرفي، بدءاً من التذكر أو التعرف على الحقائق، باعتباره أدنى مستوى، مروراً بالمستويات المعرفية التي تزداد تعقيداً وتجريداً، وصولاً إلى أعلى مستوى، وهو التقييم. وتُعرف المراحل الست المتدرجة للتفكير المعرفي بأنها المعرفة (التذكر)، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتأليف (التركيب)، والتقييم. وتبع ذلك الجهد البحثي لبلوم بحوث أخرى نتج عنها قائمة بأفعال سلوكية تُمثل النشاط المعرفي المطلوب تحقيقه على كل مستوى من مستويات المجال المعرفي.

وأخذ كروثول (١٩٦٤) Krothwhol زمام المبادرة في وضع تصنيف مواز يشرح تطور الخبرات والمبادئ والقواعد والقيم الإنسانية في المجال الوجداني؛ وتوضح مظاهر التعلم الوجداني من خلال السلوكيات التي تُشير إلى خبرات: الوعي والاهتمام والانتباه والاهتمام والمسؤولية، والقدرة على الاستماع والاستجابة في التفاعلات مع الآخرين، والقدرة على إظهار تلك الخصائص أو القيم السلوكية المناسبة لموقف الاختبار ومجال الدراسة.

ويتعلق هذا المجال بالعواطف وخبرات التقدير والقيم، مثل الاستمتاع والمحافظة والاحترام والدعم وتصنف في ست مراحل متدرجة للنمو الشخصي في المجال الوجداني: الإدراك الوجداني، والتفاعل، والتوافق، والتحقق، والحكم الوجداني، والإبداع الوجداني.

وتشمل الأفعال المطبقة على المجال الوجداني: القبول، والمحاولة، والدفاع، والمجادلة، والانضمام، والحكم، والثناء، والسؤال، والمشاركة، والدعم، والتطوع. كيبler وآخرون. (١٩٧٠) Kibler et al. أكمل ثلاثية التصنيفات بالأبعاد الحركية للسلوك أثناء تطوره من الحركات الجسمية إلى الحركات الدقيقة، ومن الأنشطة غير اللفظية إلى اللفظية. وتوضح مظاهر التعلم (النفسى-الحركي) من خلال المهارات الجسدية، بما في ذلك التنسيق، والبراعة، والتحريك، والرشاقة، والقوة، والسرعة؛ والأفعال التي تُظهر المهارات الحركية الدقيقة، مثل استخدام الأدوات الدقيقة، أو الأفعال التي تُظهر المهارات الحركية الجسمية، مثل استخدام الجسم في الرقص أو الأداء الرياضي.

وتشمل الفئات: الإدراك النفسى الحركي، والتنشيط، والتنفيذ، والمناورة، والحكم النفسى الحركي، والإبداع النفسى الحركي.

ومن الأفعال التي تنطبق على المجال النفسى الحركي هي: الانحناء، والإمساك، والتعامل، والتشغيل، والوصول، والاسترخاء، والتقصير، والتمدد، والكتابة، والتميز (باللمس)، والتعبير (بالوجه)، والأداء (بمهارة).

تُعدّ هذه التصنيفات، مجتمعةً، للتعلم المعرفي والتفاعل الاجتماعي والنمو البدني، اللبنة الأساسية المُعترف بها لخلق مخرجات تعلم قابلة للقياس، وتخطيط الدروس، وقياس تحقيق المخرجات.

أُعيد النظر في تصنيف بلوم عدة مرات من قبل علماء النفس التربوي، واقترحوا عدة أشكال مُختلفة من التصنيف الأصلي. قدّم ل. و. أندرسون، ود. ر. كراثول، وآخرون مراجعةً لتصنيف بلوم للأهداف التعليمية في عام ٢٠٠١. أعادوا التأكيد على أهمية الأفكار الواردة في كتاب "الدليل" (١٩٥٦)، وأدرجوا معارف وأفكارًا جديدة أنتجت بعد عام ١٩٥٦. كان الهدف من الإطار المُعدل توسيع نطاق

مخرجات التعلم النموذجية التي تُعزز "الاحتفاظ بالخبرات" و"انتقال أثر التعلم". يتكون هذا الإطار من ست عمليات معرفية.

ب-العمليات المعرفية : Cognitive Processes

تشمل العمليات المعرفية : الانتباه، والإدراك، والفهم، والحساب، والحكم، والتخزين في الذاكرة، والاستدلال، والاسترجاع من الذاكرة، والتعلم، والتخطيط، وحل المشكلات، والمراقبة الذاتية، وتكوين الكلمات.

وتتضح مظاهر التعلم المعرفي من خلال استرجاع المعرفة ومهارات التفكير: استيعاب المعلومات، وتنظيم الأفكار، وتحليل البيانات وتوليفها، وتطبيق المعرفة، والاختيار بين البدائل في حل المشكلات، وتقييم الأفكار أو الأفعال. ويُعد هذا المجال المتعلق باكتساب المعرفة واستخدامها هو السائد في معظم المقررات الدراسية. ووفقاً لتصنيف بلوم المُعدل، فإن تصنيف العمليات المعرفية المُضمنة في التعلم هو:

التذكر -الفهم -التطبيق -التحليل -التقييم -الإبداع

وهناك العديد من العمليات الفرعية المرتبطة بكل عملية من هذه العمليات المعرفية ضمن الفئات الأربع للمعرفة التي يتناولها تصنيف بلوم المُعدل وهي:

المعرفة الواقعية -المعرفة المفاهيمية -المعرفة الإجرائية -المعرفة فوق المعرفية

مشكلة البحث

إن طريقة التقويم الهدف منها اختبار ما إذا كانت مخرجات التعلم تحققت أم لا ؟ ، ومن المثير للاهتمام أنه تبين أن نطاق تقييم الطلبة محدود للغاية وأن ٨٠% من التقويم يتم في شكل مقالات، واختبارات ، وأنواع مختلفة من التقارير (Brown,1999) فعلى سبيل المثال في دراسة لممارسات التقويم في جامعة دبلن (O'Neill,2002) تبين أن عينة عشوائية من ٨٣ عضو هيئة تدريس تستخدم ما مجموعه ٢٥٦ تقييم أي بنسبة حوالي ثلاث تقييمات لكل مقرر ومن مجموع هذه التقييمات كانت الغالبية (٨٤%) تلخيصية والأقلية (١٦%) تكوينية .

إن تطوير الروابط بين مخرجات التعلم واستراتيجيات التعليم وأنشطة الطلبة ومهام التقويم هي عملية تتميز بتحد كبير لأستاذ المقرر.

جدول (١) ربط مخرجات التعلم والتدريس وأنشطة التعليم والتقويم

مخرجات التعلم	الأنشطة التدريسية والتعليمية	التقويم
المعرفية تصنيف بلوم المعدل	- المحاضرات - التمارين - المناقشات - العمل المعلمي - دراسات الحالة	- الاختبار النهائي - اختبارات متعددة - الاختيار من متعدد - تقييم عملي - مقالات

- تدريب - تقارير بحثية - عروض تقديمية - مشروعات	- العمل الجماعي - حضور الندوات - العروض التقديمية	الوجدانية تكامـل القيم والاتجاهات والميول  النفـس حركية اكتساب المهارات البدنية
--	---	---

والوزن النسبي هو عدد الأسئلة المخصصة لكل عنصر في المحتوى في الاختبار النهائي مقسوماً على العدد الكلي لأسئلة الاختبار وهو مؤشر على الأهمية النسبية لهذا العنصر في المحتوى ويعتمد في حسابه على طريقة تحليل المحتوى المتبعة. (الشريف ، ٢٠١٦)

ويتم حساب الوزن النسبي لكل درس في التعليم القائم على المخرجات عن طريق تحديد الأهمية النسبية لكل درس بالنسبة للمادة الدراسية ككل، ويتم ذلك عادةً من خلال نسبة عدد الأهداف التعليمية للدرس إلى إجمالي عدد الأهداف في المادة الدراسية، أو من خلال نسبة عدد الحصص المخصصة للدرس إلى إجمالي عدد الحصص في المادة الدراسية.

وعليه فإن تحديد أهداف كل محاضرة في التدريس الجامعي ضروري من أجل ضبط الوزن النسبي لكل درس وضبط الوزن النسبي لكل درس يسهم في ضبط الوزن النسبي لكل مخرج من مخرجات تعلم المقرر لكن المشكلة تظهر حين يتم وضع عدد من الأسئلة أكبر أو أقل من الأهمية النسبية للدرس في المحتوى حسب ما تم تحديدها في توصيف المقرر ، ولذلك فإن وجود جدول المواصفات في توصيف الاختبار مهم من أجل توضيح هذه النسب بدقة من مصمم الاختبار عند مراجعته أو تحكيمه.

وتعد طريقة الأهداف في تحديد الوزن النسبي أيسر وأنسب للتعليم القائم على المخرجات لأنها تحدد لكل محاضرة وترتبط بأهداف المقرر فأهداف الدروس (المحاضرات) هي تفصيل إجرائي لأهداف المقرر وموزعة على المحتوى ككل وأهداف المقرر بدورها مرتبطة بالمخرجات .

وفي بعض الجامعات مثل جامعة جازان -ضمن عينة البحث الحالي- يتم تحديد الوزن النسبي لكل درس حسب عدد الساعات المخصصة لتدريسه بالنسبة لعدد الساعات الكلية المخصصة للمقرر

جدول (٢) نموذج جدول مواصفات اختبار جامعي حسب (الموضوعات /الأهداف)

الوزن النسبي	عدد الأسئلة	مستويات الأهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم المعدل						المستويات الموضوعات
		إبداع	تقويم	تحليل	تطبيق	فهم	تذكر	
								الموضوع الأول
								الموضوع الثاني
								الموضوع الثالث
								الموضوع الرابع
								الموضوع الخامس
	٥٠							مجموع الأسئلة
١٠٠%								مجموع الأوزان

وتشير دراسة (Hambleton & Hambleton (2005 إلى أهمية طرق تحديد الأوزان النسبية لموضوعات المحتوى الداخلة في الاختبار التحصيلي حيث توجد عدة أنظمة لتحديد الأوزان النسبية لموضوعات المحتوى في الاختبار بما في ذلك التوزيع المتساوي للأوزان وتحديد الأوزان وفقاً لآراء الخبراء وتحديد الأوزان الإحصائي وتحديد الأوزان القائم على ثبات الاختبار (مثل الاتساق الداخلي) ، وتحديد الأوزان القائم على الصدق مثل (المحتوى والبنية) أنظمة ترجيح الفقرات المختلفة على الخصائص السيكمترية لاختبارات التحصيل. ويستكشف المؤلفون

كيف وأشارت النتائج إلى أن الترجيح المناسب يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة ومعنى درجات الاختبار، لا سيما عندما تختلف الفقرات في صعوبتها أو أهميتها.

وأكدت نتائج دراسة (Zumbo and Huo ٢٠١٧) على أهمية تحديد الأوزان النسبية للفقرات على أساس تفضلي وليس متساوي وناقشت الأسس النظرية والتطبيقات الإحصائية لهذا الاتجاه ولاستراتيجيات تحديد الأوزان النسبية المختلفة مثل تلك القائمة على نظرية الاستجابة للمفردة وتلك المعتمدة على تقديرات الخبراء وتلك القائمة على التركيب المعرفي للموضوعات لكنها أكدت على أهمية الاعتبارات المعرفية كأمر بالغ الأهمية في تحديد الأوزان النسبية للفقرات كي تعكس بدقة مجال المحتوى ولإنتاج فقرات اختبار عادلة ومنصفة

وبحثت دراسة (Clauser & Nungester ٢٠١٦) الدور الحاسم لتحديد الأوزان في التقييم القائم على الكفايات، والتي تُستخدم غالبًا في منح الشهادات والتراخيص المهني وبحث كيفية اتخاذ قرارات تحديد الأوزان بناءً على الأهمية النسبية لكل كفاية أو مهارة مستهدفة بالقياس ومجال المعرفة الذي يتم تقييمه وتم تقديم إرشادات إجرائية حول أنظمة تحديد الأوزان النسبية في ضوء بيانات مثل: بيانات التحليل الوظيفي وتقديرات الخبراء والمحددات السيكو مترية وأكدوا على أن طريقة تحديد الأوزان النسبية المناسبة هي التي تعكس بدقة المتطلبات الأساسية للمجال.

وبحثت دراسة (Kubiak & Niemann 2018) كيفية تأثير أنظمة تحديد الأوزان النسبية المختلفة على تفسير نتائج الاختبارات وعمليات اتخاذ القرارات المرتبطة بها، وباستخدام بيانات محاكاة واختبارات حقيقية، درس الباحثون سيناريوهات يتم فيها تحديد الأوزان النسبية للفقرات بالتساوي مقابل تحديدها بالتفاضل وتم تحليل تأثير خيارات تحديد الأوزان النسبية (بالتساوي/بالتفاضل) على تصنيف المتقدمين، واتخاذ قرارات تحديد المستوى، وتقديم التغذية الراجعة التشخيصية. وأبرزت النتائج أهمية موازنة استراتيجيات تحديد الأوزان النسبية مع الاستخدام المقصود لنتائج الاختبارات لتجنب التفسيرات الخاطئة وضمان صحة الاستنتاجات.

و في أندونيسيا بحثت دراسة (Kristiano et al ٢٠١٢) بحثت تطبيق نظام التعليم القائم على المخرجات لضمان تحقيق معايير الجودة حيث تم اعتماد هذا النظام هناك من عام ٢٠١٥ ومع ذلك لم تكن هناك تغيير النظام لم يصاحبه طريقة واضحة لقياس المخرجات

واقترحت الدراسة طريقة لقياس مخرجات تعلم البرنامج ، ومخرجات تعلم المقررات الدراسية (CLO) من خلال ربط مخرجات تعلم الطلبة بالمقررات الدراسية وهو ما كان يجري عادة عند تصميم المقرر الدراسي وبناء على هذا الربط تم التخطيط لصياغة مخرجات تعلم البرنامج مع مجموعة من التقييمات المباشرة من

بداية المقرر الدراسي بعد تنفيذ أنشطة التعلم والتعليم وتم تطبيق سلسلة من العمليات الحسابية للحصول على تحقيق مخرجات تعلم البرنامج ومخرجات تعلم المقررات الدراسية لكل مقرر دراسي وللبرنامج الدراسي كامل وفي الوقت نفسه يمكن الحصول على الدرجة النهائية لحساب المعدل التراكمي لكل طالب ويجب أن تلعب الطريقة المستخدمة دور أساسي في ضمان جودة التعليم والتعلم والتحسين المستمر للمقررات الدراسية بما يتماشى مع معايير ومقاييس الاعتماد الدولية والوطنية.

وتشير موون (٢٠٠٧) إلى أن الاهتمام بأهداف التعلم ومخرجاته بدأ من منتصف القرن الماضي وظهرت كتابات وأفكار جديدة وقتها عن تقسيم المادة الدراسية إلى وحدات دراسية منها ما كتبه العالم Mager حول ما يعرف بالأهداف التعليمية وتطورت هذه الأهداف التعليمية حتى صارت تمثل ما يعرف بمخرجات عملية التعلم وتم تنفيذ هذه الأفكار في توصيف المقررات وصارت مرتبطة بشكل خاص بمعيار الهدف (موون، ٢٠٠٧، ٤٨).

وتشير موون (٢٠٠٧) إلى أهمية ارتباط مخرجات التعلم مع معايير التقييم وكلما كتبت مخرجات التعلم بأسلوب واضح ومركز كلما كان اختيار معايير التقييم الخاصة بها أكثر سهولة حيث أن الهدف الرئيسي من مخرجات التعلم هو التركيز على المعايير الخاصة بتعليم الطلبة وعلاقة التقييم بالتعليم

لكن قد يتساءل سائل كيف يتم تحديد الوزن النسبي لكل مخرج تعلم في تقييم المقرر؛ الوضع الافتراضي الارتجالي هو الارتكان إلى خبرة أستاذ المقرر أو منسق المقرر التقديرية في تحديد الوزن النسبي ؛ وإلا فالوضع الافتراضي المحايد هو التقسيم المتساوي لوزن كل مخرج وفي الحالتين لا يوجد سند علمي إمبريقي واضح والعديد من الجامعات العربية تعاني من هذه المشكلة.

وفي هذا الإطار تختلف الجامعات الأجنبية حيث يشير Kristiano (٢٠١٢) et al إلى أهمية الدقة في وزن مخرجات تعلم المقررات لأنها تعطي صورة عن طبيعة علاقتها بمخرجات تعلم البرنامج؛ والعلاقة القوية لمخرج تعلم المقرر بمخرج تعلم البرنامج تعطي وزن نسبي أكبر في مجموع درجات التقييم على مستوى المقرر وهذا محك مهم وضروري ولا خلاف عليه لكن يظل السؤال نفسه بصيغة أخرى كيف نعرف أن مخرج تعلم المقرر علاقته قوية بمخرج تعلم البرنامج وهنا سنعود مرة أخرى إلى صياغة مخرجات التعلم ومستوياتها : تشير هنا موون (٢٠٠٧) أن نقطة البدء هي الاتفاق على محددات المستوى ومنها يتم ترجمة محددات المستوى إلى محددات المادة في توصيف المقرر ، وتقسم المقرر إلى وحدات دراسية وتحديد أهداف كل وحدة دراسية ومنها يتم الانتقال إلى كتابة مخرجات تعلم المقرر في الجامعات البريطانية مثلاً هناك اتفاق على محددات المستوى SEEC لكن الأمر في الجامعات العربية يختلف تماماً

وعليه فإن تصميم الاختبارات الجامعية بالاعتماد على المخرجات التعليمية دون وجود أساس واضح لتحديد الوزن النسبي لكل مخرج تعليمي في الدرجة الكلية لتقييم المقرر من شأنه أن يجعل قياس المخرجات التعليمية عملية ارتجالية ذاتية وليست عملية معيارية موضوعية وهو ما ينعكس بالسلب على جهود ضبط مؤشرات الجودة والاعتماد في عمليات التعليم والتعلم بالمؤسسة التعليمية ومن هنا تتضح مشكلة البحث الحالي في ضرورة الإجابة على السؤال التالي :

أسئلة البحث

- ١- ما التصور المقترح لمنهجية تطوير صياغات مخرجات التعلم على مستويات المقررات الدراسية في ضوء منظومة الجودة وسياسات التقييم المتبعة في الجامعة ؟
- ٢- كيف يمكن تطوير طرق صياغة معايير التقييم في ضوء التعليم المتمركز حول المخرجات - من خلال نموذج مقترح ؟

أهداف البحث

- ١- تفسير أسباب اختلاف أساليب بعض الجامعات العربية في تطبيق مفهوم التعليم المتمركز على المخرجات
- ٢- تحديد أهمية الوزن النسبي للمخرجات التعليمية لكل مقرر في ضبط ودقة قياس المخرجات التعليمية
- ٣- المقارنة بين طريقة الوزن النسبي والطريقة الارتجالية (تقدير أستاذ المقرر) في دقة تقييم المخرجات التعليمية
- ٤- تقديم تصور مقترح لصياغة مخرجات التعلم على مستوى المقرر الدراسي في ظل منظومة الجودة والاعتماد ووفق المعايير الدولية والمعايير الوطنية.

أهمية البحث

-شرح طريقة تحديد الأوزان النسبية في مخرجات التعلم في التعليم المتمركز حول المخرجات من شأنه أن يثري أدبيات التقييم التربوي بأطر مرجعية واضحة لكيفية تحديدها

-توضيح طرق صياغة مخرجات التعلم على مستوى المقررات وتوضيح علاقتها بمخرجات تعلم البرنامج بطريقة علمية إجرائية من شأنه أن يقلل الارتجالية في صياغة هذه المخرجات

-توضيح طرق صياغة معايير التقييم في ضوء الطريقة المستخدمة في صياغة مخرجات تعلم كل مقرر من شأنه أن يوضح أدوات ومستويات التقييم بدقة في كل مقرر وينعكس ذلك بالإيجاب على قياس مخرجات تعلم البرنامج

-المقارنة بين الجامعات العربية والجامعات البريطانية في تصنيفات مخرجات التعلم من شأنه أن يوضح أي قصور في أساليب تصنيف مخرجات التعلم في الجامعات العربية بالعينة قيد البحث

تُستخدم الأوزان النسبية في ضبط مخرجات التعلم في التدريس الجامعي القائم على المخرجات لتحديد مدى أهمية كل مخرج تعليمي، وتوجيه جهود التدريس والتقييم نحو تحقيق تلك المخرجات الأكثر أهمية .
-تحدد الأوزان النسبية أولويات التعلم، حيث تُعطى المخرجات الأكثر أهمية أوزاناً أعلى، مما يعني تركيز أكبر عليها في التدريس والتقييم.
-تساعد الأوزان النسبية في توجيه جهود أعضاء هيئة التدريس نحو تصميم الأنشطة التعليمية التي تساهم في تحقيق المخرجات ذات الأوزان الأعلى.
-تُستخدم الأوزان النسبية لتحديد نسبة علامة كل مخرج في التقييم النهائي للمقرر، مما يضمن أن الطلاب يتم تقييمهم بناءً على أهمية المخرجات المختلفة.
-من خلال تركيز الجهود على المخرجات الأكثر أهمية، تساعد الأوزان النسبية على تحسين جودة التعلم وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة بشكل أكثر فعالية.
-من خلال تحليل أداء الطلاب في كل مخرج، يمكن تحديد نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية، مما يساعد على تحسينها .
باختصار، الأوزان النسبية تلعب دوراً حاسماً في ضبط مخرجات التعلم في التدريس الجامعي القائم على المخرجات من خلال توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف التعليمية الأكثر أهمية، وتحسين جودة التعلم بشكل عام .

حدود البحث

هذا البحث هو بحث نظري يقدم تطوير لطرق صياغات مخرجات التعلم في توصيفات المقررات الأكاديمية في الجامعات العربية منطلقاً من مراجعة النظريات التي تحكم الطرق الحالية ونقد ما بها من أساليب غير علمية وتقديم تصور مقترح للتطوير في ضوء مقارنة بين معايير الجودة والاعتماد في صياغة المخرجات التعليمية بالجامعات العربية التي تتبنى نظام التعليم القائم على المخرجات ونظام تصنيف محددات المستوى SEEC في الجامعات البريطانية في مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس تحديداً.

وبقتصر البحث على بحث طرق صياغة مخرجات التعلم المعرفية في مستوى المقررات الدراسية وأساليب تحديد الأوزان النسبية لهذه المخرجات في مرحلة البكالوريوس وذلك بالرجوع إلى تصنيفات المهارات المعرفية لهذه المستويات في الجامعات العربية والجامعات البريطانية ، وتم تحديد المحتوى في مقررات مرحلة البكالوريوس والمستوى مخرجات تعلم المقررات وليس البرامج لكن مسألة تخطيط مخرجات تعلم المقررات مع مخرجات تعلم البرامج كانت محل فحص بالبحث الحالي.

مصطلحات البحث

١- **مخرجات التعلم** :- مجموعة من الجمل التي تصف ما يتوقع أن يعرفه ويدركه وينفذه الدارس في نهاية فترة تعلمه و ترتبط جملة مخرج التعلم بشكل كبير مع المستوى الذي أنهاه الدارس، حيث إن كلا منهما يجب أن يتم تقييمهما وبالتالي يكتب تقييم نهائي لمخرج عملية التعلم. (موون، ٢٠٠٧، ٥١)

٢- **التعليم المتمركز حول المخرجات OBE**

التعليم المتمركز حول المخرجات هو نهج تعليمي يتم فيه تحديد مخرجات التعلم بشكل واضح ومحدد، ويتم تصميم العملية التعليمية والأنشطة والاختبارات بناءً على هذه المخرجات ، ويركز هذا النهج على ما يجب أن يكون الطلبة قادرين على فعله أو إظهاره في نهاية المقرر الدراسي أو البرنامج التعليمي، بدلاً من التركيز على المحتوى أو المواد الدراسية فقط.

٣- **الأوزان النسبية :**

الأوزان النسبية للمفردات في الاختبار هي عملية تحديد قيمة عددية لكل فقرة في الاختبار تعكس أهميتها النسبية في تقييم مخرجات التعلم، يتم استخدام هذه الأوزان النسبية لتحديد الدرجات التي يحصل عليها الطلبة في كل فقرة، وبالتالي تحديد الدرجة الإجمالية للطلاب في الاختبار.

الإطار النظري للبحث

أولاً/ تصنيف مخرجات التعلم في الجامعات العربية

تعريف التعليم القائم على المخرجات OBE

يُعدّ التعليم القائم على المخرجات جزء لا يتجزأ من التعليم القائم على الأداء (OBE)، وهو أسلوباً تعليمياً قائماً على الأداء في تطوير مناهج التعليم العالي ، وقد أصبح معياراً فعلياً للعديد من أنظمة التعليم الراسخة على سبيل المثال في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وماليزيا والهند وباكستان وإندونيسيا وبنغلاديش. وينصب التركيز في هذا الأسلوب على تطوير المهارات العملية بدلاً من التركيز على الجانب النظري في العملية التعليمية. وفي التعليم القائم على المخرجات، يتمركز التقييم على التعلم العملي للطلبة أو تطوير مجموعة المهارات الإجرائية التي اكتسبوها خلال دراسة (المقرر/البرنامج) (المُعَرَفَة باسم "المخرجات" في التعليم القائم على الأداء) ويتطلب تحقيق ذلك تعريف المنهج وتنظيمه، واختيار محتوى المقررات الدراسية، وطرق التدريس، وعملية التقييم لذلك، يُعدّ التعليم القائم على المخرجات نهجاً تعليمياً تُوجّه فيه القرارات المتعلقة بالمنهج الدراسي مخرجات التعلم التي يجب أن يُظهرها الطلبة في نهاية كل مقرر دراسي وفي عملية التخرج (فيما يخص مخرجات تعلم البرنامج) و تُعد آلية التعليم القائم على المخرجات ضرورية لتقييم تعلم خريجي الهندسة الذين يتمتعون بالمعرفة والإبداع والمهارات

العالية والمرونة والابتكار، بالإضافة إلى التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، وروح الريادة لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة .

يُهيئ التعليم القائم على المخرجات جوًّا يحفز الطلبة على التعلم بما يمكنهم تعلمه واستخدامه لحل مشكلات الحياة الواقعية لذلك، يُعد التدريس القائم على المخرجات استقرائياً، وهو ما يرى العديد من الباحثين الأكاديميين أنه أفضل طريقة لتحفيز الطلبة على التعلم.

ففي التعليم الاستقرائي، يبدأ المعلم بتقديم تحدٍّ محدد للطلبة، مثل مشكلة واقعية معقدة يتعين حلها، أو بيانات حول ظاهرة بحثية محددة يتعين تفسيرها، أو دراسة حالة يتعين تحليلها وبعد ذلك، تُدعم عملية التعلم بموارد تعليمية عالية الجودة وقابلة للمشاركة، بالإضافة إلى أساليب تدريس وتقييمات ذات معايير تقييم قياسية . ويتيح هذا الاستقراء إمكانية تطوير مخرجات التعلم وإعادة صياغتها في ضوء نتائج التقييم نهاية كل فصل أو عام دراسي حسب نظام كل جامعة.

باختصار، يُعد التعليم القائم على المخرجات مزيجاً من ثلاثة أنواع من المهارات: العملية: معرفة كيفية القيام بالأشياء والقدرة على اتخاذ القرارات، والمهارات الأساسية: فهم ما تفعله ولماذا، والمهارات التأملية: التعلم والتكيف من خلال التأمل الذاتي؛ وتطبيق المعرفة بشكل مناسب ومسؤول حيث يتحمل المتعلمون مسؤولية تعلمهم الخاص ويتم تحفيزهم من خلال التغذية الراجعة ومعرفة نتائج التقييم الإيجابية. (Syed et al, 2016)

تصنيف بلوم المعدل

١- التذكر

عندما يكون هدف التدريس هو تعزيز حفظ المادة المعروضة بنفس الشكل الذي دُرست به، فإن فئة العملية ذات الصلة هي التذكر و يتضمن التذكر استرجاع المعرفة ذات الصلة من الذاكرة طويلة المدى. والعمليتان المعرفيتان الترابطيتان هما التعرف والاستدعاء.

الفرق بين التعرف والاستدعاء أنه في التعرف يتم تمييز المثير من بين المثيرات المتشابهة معه وهو حاضر أمام الحواس أما في الاستدعاء فيتم استرجاعه من الذاكرة طويلة المدى وهو غائب عن الحواس.

ولتقييم تعلم الطالب في نشاط التعرف، يُكَلَّف الطالب بمهمة تعرّف أو استدعاء في ظروف مشابهة جداً لظروف تعلمه للمادة ولا يُتوقع منه سوى القليل من الإضافات، إن وُجد، خارج هذه الظروف. على سبيل المثال، إذا تعلم الطالب رموز دوال منطقية مختلفة، فقد يتضمن اختبار التذكر مطالبة الطالب بمطابقة الدوال المنطقية الواردة في قائمة مع الرموز المعروضة في قائمة ثانية.

ويمكن أن يشمل اختبار الاستدعاء مطالبة الطالب بتقديم رموز دوال منطقية محددة.

يُعد تذكر المعرفة أمرًا أساسيًا للتعلم الهادف وحل المشكلات، حيث تُستخدم المعرفة في مهام أكثر تعقيدًا ومع ذلك، عندما يركز المعلمون على التعلم الهادف، يندمج تذكر المعرفة ضمن المهمة الأكبر المتمثلة في بناء معرفة جديدة أو حل مشكلات جديدة. وهنا تتضح المساحة المشتركة بين أنواع التعلم فطرياً لـ مون (١٩٩٩) Moon يتداخل التعلم السطحي مع التعلم العميق في هذه المرحلة فالكل يحتاج الاسترجاع من الذاكرة كأساس لبقية مراحل التعلم لكن الذي يحدد الفرق بين السطحي والعميق هو مستوى الدافعية والاستراتيجية.

ويتضمن التعرف استرجاع المعرفة ذات الصلة من الذاكرة طويلة المدى لمقارنتها بالمعلومات المعروضة ، في عملية التعرف يبحث الطالب في الذاكرة طويلة المدى عن معلومة مطابقة أو مشابهة جداً للمعلومات المعطاة. لاحظ أن هناك ثلاث طرق رئيسية لتقديم مهمة التعرف للتقييم: التحقق، والمطابقة، والاختبار القسري.

ويتضمن التذكير (الاسترجاع) استرجاع المعرفة ذات الصلة من الذاكرة طويلة المدى عند إعطاء الطالب مُحفِّزاً للقيام بذلك- غالباً ما يكون المُحفِّز سؤالاً-وفي عملية التذكير، يبحث الطالب في الذاكرة طويلة المدى عن معلومة ويحضرها إلى الذاكرة العاملة حتى يُمكن معالجتها.

لذا، فإن التذكر هو استرجاع المعرفة ذات الصلة من الذاكرة طويلة المدى، قد تكون المعرفة ذات الصلة واقعية، أو مفاهيمية، أو إجرائية، أو مزيجاً من كل ذلك.

ويُعد تذكر المعرفة أمرًا أساسيًا للتعلم الهادف وحل المشكلات. وتشمل بعض الأفعال السلوكية المرتبطة بنشاط التذكر: التعرف، والتذكر، والسرد، والإخبار، وتحديد الموقع، والكتابة، والبحث، والتذكر، والبيان، والرسم، والتعريف، والتسمية، والوصف، وإثبات النظرية.

٢- الفهم :

يدرك الطلبة متى يستطيعون تكوين المعنى من المحتويات التعليمية، بما في ذلك المحتويات الشفوية والمكتوبة والمرسومة. وتُعرض هذه المحتويات على الطلبة خلال المحاضرات، أو في الكتب، أو على شاشات الحاسوب. ومن أمثلة المحتويات التعليمية أيضاً العروض العملية، والملاحظات خلال الرحلات الميدانية وجلسات لعب الأدوار، ونتائج المحاكاة الحاسوبية، بالإضافة إلى التمثيلات اللفظية والتصويرية والرمزية على الورق.

وبفهم الطلبة متى يربطون بين المعرفة الجديدة التي سيكتسبونها ومعارفهم السابقة، ولأن المفاهيم هي ركائز هذه المخططات والأطر، فإن المعرفة المفاهيمية تُشكل أساساً للفهم.

- العمليات المعرفية في هذه الفئة من الفهم، والأفعال السلوكية المرتبطة بها، هي:
- التفسير: الترجمة، إعادة الصياغة، التمثيل، والتوضيح.
 - التمثيل: التوضيح والتجسيد.
 - التصنيف: التصنيف والاحتواء.
 - التلخيص: التعميم والتلخيص.
 - الاستدلال: إيجاد نمط.
 - المقارنة: التباين، والمطابقة، والرسم.
 - الشرح: بناء نموذج.
- يحدث **التفسير** عندما يُحوّل الطالب المعلومات من شكل تمثيلي إلى آخر. قد يشمل التفسير تحويل الكلمات إلى كلمات (إعادة الصياغة)، والصور إلى كلمات، والكلمات إلى صور، والأرقام إلى كلمات، والكلمات إلى أرقام، وما شابه ذلك.
- ومن المصطلحات البديلة للتفسير: الترجمة، وإعادة الصياغة، والتمثيل، والتوضيح.
- يحدث **التوضيح** عندما يُعطي الطالب مثلاً محدداً لمفهوم أو مبدأ عام ويتضمن التوضيح تحديد السمات المميزة للمفهوم أو المبدأ العام واستخدام هذه السمات لاختيار أو بناء مثال محدد.
- ومن المصطلحات البديلة للتوضيح: التجسيد.
- يحدث **التصنيف** عندما يدرك الطالب أن شيئاً ما ينتمي إلى فئة محددة (مفهوم أو مبدأ) ويتضمن التصنيف اكتشاف السمات أو الأنماط ذات الصلة التي تناسب كلاً من المثال المحدد والمفهوم أو المبدأ ويُعد التصنيف عملية مكملة لعملية التمثيل.
- ومن المصطلحات البديلة للتصنيف: الوضع في فئات والدمج.
- يحدث **التلخيص** عندما يقترح الطالب عبارة واحدة تُمثل المعلومات المعروضة أو تُلخص موضوعاً عاماً. ويتضمن التلخيص بناء تمثيل للمعلومات، مثل معنى مشهد في مسرحية، واستخلاص ملخص منه، مثل تحديد موضوع أو نقاط رئيسية.
- ومن المصطلحات البديلة: التعميم.
- يتضمن **الاستدلال** إيجاد نمط ضمن سلسلة من الأمثلة أو الحالات و يحدث الاستدلال عندما يُلخص الطالب مفهوماً أو مبدأ يُفسر مجموعة من الأمثلة أو الحالات من خلال ترميز السمات ذات الصلة في كل حالة، والأهم من ذلك، من خلال ملاحظة العلاقات بينها.
- يمكن للطالب تمييز نمط في سلسلة الأرقام ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ١٣، ٢١، وتتضمن عملية الاستدلال إجراء مقارنات بين الحالات في سياق المجموعة بأكملها وهناك عملية ذات صلة وهي استخدام النمط لإنشاء حالة جديدة (على سبيل المثال، الرقم التالي في السلسلة هو ٣٤، وهو مجموع ٢١ و ١٣).

وهذا مثال على المقارنة، وهي عملية معرفية مرتبطة بالتطبيق وغالبًا ما يُستخدم الاستدلال والمقارنة معًا في المهام المعرفية، وتتضمن المقارنة اكتشاف أوجه التشابه والاختلاف بين شيئين أو أكثر أو أحداث أو أفكار أو مشكلات أو مواقف، مثل تحديد كيفية تشابه حدث معروف (مثل إنشاء ولاية تيلانجانا مؤخرًا) أو اختلافه عن حدث أقل شيوعًا (مثل إنشاء ولايات على أساس لغوي).

وتشمل المقارنة إيجاد تطابق فردي بين العناصر والأنماط في شيء أو حدث أو فكرة، وتلك الموجودة في شيء أو حدث أو فكرة أخرى عند استخدامها بالتزامن مع الاستدلال (مثلًا، أولاً، تجريد قاعدة من موقف مألوف) والتنفيذ (مثلًا، ثانيًا، تطبيق القاعدة على موقف غير مألوف)، يمكن للمقارنة أن تُسهم في الاستدلال بالقياس.

ومن المصطلحات البديلة: التباين، والمطابقة، والرسم الخرائطي. يحدث الشرح عندما يُنشئ الطالب نموذجاً للسبب والنتيجة لنظام ما ويستخدمه قد يُشتق النموذج من نظرية علمية (كما هو الحال غالباً في العلوم الطبيعية)، أو قد يكون قائماً على البحث أو الخبرة (كما هو الحال غالباً في العلوم الاجتماعية والإنسانية). ويتضمن الشرح الكامل بناء نموذج للسبب والنتيجة، يشمل كل جزء مهم في النظام أو كل حدث رئيسي في السلسلة، واستخدام النموذج لتحديد كيفية تأثير تغيير في جزء من النظام أو "حلقة" في السلسلة على تغيير في جزء آخر وهناك مصطلح بديل للشرح وهو بناء نموذج.

٣- التطبيق :

يتضمن التطبيق استخدام الإجراءات لأداء التمارين أو حل المسائل وبالتالي، يرتبط التطبيق ارتباطاً وثيقاً بالمعرفة الإجرائية. والتمرين هو مهمة يعرف الطالب مسبقاً الإجراءات المناسب لاستخدامها، وبالتالي يكون قد طور نهجاً روتينياً للأداء قبل البدء في حل التمرين. أما المشكلة فهي عندما لا يعرف الطالب في البداية الإجراءات المناسب، لذا يجب عليه إيجاد إجراء لحلها.

تتكون عملية التطبيق من عمليتين معرفيتين:

- التنفيذ:- عندما تكون المهمة تمريناً (مألوفاً)

- والتطبيق :- عندما تكون المهمة مشكلة (غير مألوفة).

في التنفيذ، ينفذ الطالب إجراءً بشكل روتيني عندما يواجه مهمة مألوفة (تمرين) وغالبًا ما توفر معرفة الموقف أدلة لتوجيه اختيار الإجراءات المناسب للاستخدام يرتبط التنفيذ في كثير من الأحيان باستخدام المهارات والخوارزميات أكثر من الفنيات والأساليب.

تتميز المهارات والخوارزميات بخاصيتين تجعلانها قابلة للتنفيذ بشكل خاص:

أولاً، تتكون من سلسلة من الخطوات التي يتم اتباعها عادةً بترتيب ثابت. ثانياً، عند تنفيذ الخطوات بشكل صحيح، تكون النتيجة إجابة محددة مسبقاً. يحدث التنفيذ عندما يختار الطالب إجراءً ويستخدمه لأداء مهمة غير مألوفة. ولأن الاختيار شرط أساسي، يجب أن يمتلك الطالب فهماً لنوع المشكلة التي يواجهها، بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات المتاحة، وبالتالي، يُستخدم التنفيذ بالتزامن مع فئات أخرى من العمليات المعرفية، مثل الفهم والإنشاء. ولأن الطلبة يواجهون مشكلة غير مألوفة، فإنهم لا يعرفون فوراً أي الإجراءات المتاحة سيستخدمونها بالإضافة لذلك، قد لا يكون أي إجراء "مناسباً تماماً" للمشكلة؛ وقد يلزم إجراء بعض التعديلات على الإجراءات. و يرتبط التنفيذ في كثير من الأحيان باستخدام الفنيات والأساليب أكثر من المهارات والخوارزميات، و تتميز الفنيات والأساليب بخاصيتين تجعلها قابلة للتنفيذ بشكل خاص.

- أولاً، قد يكون الإجراء أشبه بـ"مخطط انسيابي" منه بتسلسل ثابت؛ أي أنه قد يحتوي على "نقاط قرار" مدمجة فيه.

-ثانياً، غالباً ما لا توجد إجابة واحدة ثابتة متوقعة عند تطبيق الإجراء بشكل صحيح وينطبق مفهوم عدم وجود إجابة واحدة ثابتة بشكل خاص على الأهداف التي تتطلب تطبيق المعرفة المفاهيمية، مثل النظريات والنماذج والهيكل، حيث لم تُطوّر أي إجراءات للتطبيق. مصطلح بديل للتنفيذ هو الاستخدام.

٤- التحليل :

يتضمن التحليل تجزئة المادة إلى أجزائها المكوّنة، وتحديد كيفية ارتباط هذه الأجزاء ببعضها البعض، وتكوين هيكل عام. تشمل هذه العملية العمليات المعرفية الآتية :
-التمييز (تحديد العناصر ذات الصلة والمهمة في الرسالة)،
-التنظيم (تحديد كيفية ترتيب مكونات الرسالة)،
-الإسناد (تحديد الغرض الأساسي من الرسالة).
قد يكون تعلم التحليل غاية في حد ذاته، ويُعتبر تربوياً امتداداً للفهم، أو تمهيداً للتقييم والإبداع.

قد يرغب المعلم في تنمية قدرة طلابه على:

- التمييز بين الحقيقة والرأي (أو الواقع والخيال)

- ربط الاستنتاجات بالبيانات الداعمة

- التمييز بين المواد ذات الصلة والمواد غير ذات الصلة

-تحديد كيفية ارتباط الأفكار ببعضها البعض

- التأكد من الافتراضات غير المعلنة فيما قيل



- إيجاد أدلة تدعم أهداف المؤلف وترتبط عمليات الفهم والتحليل والتقييم ببعضها البعض، وغالبًا ما تُستخدم بشكل متكرر في أداء المهام المعرفية، ومع ذلك، من الضروري في الوقت نفسه الحفاظ عليها كقنوات عمليات منفصلة وقد لا يتمكن الشخص الذي يفهم التواصل من تحليله بدقة، وبالمثل، قد يُقَيَّم الشخص الماهر في تحليل التواصل تقييماً سيئاً. ويتضمن التمييز : القدرة على التمييز بين أجزاء البنية الكلية من حيث صلتها أو أهميتها و يحدث التمييز عندما يُميز الطالب بين المعلومات ذات الصلة وغير ذات الصلة، والمعلومات المهمة والمعلومات غير المهمة، ثم يُركز على أهميتها وجوهرها.

ويختلف التمييز عن المقارنة في استخدام السياق الأوسع لتحديد ما هو ذي صلة وأساسي و عند المقارنة، تكون جميع العوامل متساوية بغض النظر عن صلتها وأهميتها

ومن المصطلحات البديلة للتمييز : الاختيار، والتركيز. ويتضمن التنظيم تحديد عناصر الاتصال أو الخبرة، وإدراك كيفية تناسقها معاً في بنية متماسكة. في التنظيم، يبني الطالب روابط منهجية ومتماسكة بين الأجزاء والمعلومات المقدمة.

عادةً ما يحدث التنظيم بالتزامن مع التمييز. يحدد الطالب أولاً العناصر ذات الصلة أو الأساسية، ثم يحدد الهيكل العام الذي تتناسب معه هذه العناصر ويمكن أن يحدث التنظيم أيضاً بالتزامن مع الإسناد، حيث ينصب التركيز على تحديد هدف المؤلف أو وجهة نظره. ومن المصطلحات البديلة للتنظيم : الهيكل، والتكامل، وإيجاد التماسك، والتخطيط، والتحليل.

-يحدث الإسناد عندما يتحقق الطالب من وجهة النظر، أو التحيزات، أو القيم، أو الأهداف الكامنة وراء التواصل. ويتضمن الإسناد عملية تفكيك، حيث يحدد الطالب أهداف مؤلف المادة المعروضة.

على عكس التفسير، الذي يسعى فيه الطالب إلى فهم معنى المادة المعروضة، يتضمن الإسناد امتداداً يتجاوز الفهم الأساسي لاستنتاج الهدف أو وجهة النظر الكامنة وراء المادة المعروضة. وهناك مصطلح بديل هو التفكيك.

٥- التقييم :

يُعرَّف التقييم بأنه إصدار أحكام بناءً على معايير ومقاييس محددة ومقننة. والمعايير الأكثر استخداماً هي الجودة والفعالية والكفاءة والاتساق ويمكن للطالب أو غيره تحديدها وقد تكون المعايير كمية أو نوعية. ويشمل التقييم العمليتين المعرفيتين -التحقق (أحكام حول الاتساق الداخلي)

-والنقد (أحكام مبنية على معايير خارجية).
ومع ذلك، فإن جميع العمليات المعرفية تتطلب شكلاً من أشكال الحكم.
وما يميز التقييم عن غيره من الأحكام التي يصدرها الطلاب هو استخدام معايير أداء محددة بوضوح : مثل
-هل تعمل هذه الآلة أو البرنامج بكفاءة كما ينبغي؟
-هل هذه الطريقة هي الأفضل لتحقيق الهدف؟
-هل هذه الطريقة هي الأكثر فعالية من حيث التكلفة من الطرق الأخرى؟
ويتضمن التحقق اختبار التناقضات أو المغالطات الداخلية في التشغيل أو المنتج على سبيل المثال : يحدث التدقيق عندما يختبر الطالب ما إذا كان الاستنتاج يتبع مقدماته، وما إذا كانت البيانات تدعم فرضية أم لا، أو ما إذا كانت المادة المعروضة تحتوي على أجزاء متناقضة عند دمجها مع التخطيط (عملية معرفية في فئة "الإنشاء") والتنفيذ (عملية معرفية في فئة "التطبيق")، ويتضمن التدقيق تحديد مدى نجاح الخطوة.

و من المصطلحات البديلة للتدقيق: الاختبار، والكشف، والمراقبة، والتنسيق.
ويتضمن النقد إصدار الحكم على منتج أو عملية بناءً على معايير ومقاييس مفروضة خارجيًا. ويكمن النقد في جوهر ما يُسمى التفكير الناقد (وهو من المهارات العامة في كل مقرر).

ومن أمثلة النقد الحكم على مزايا حل لمشكلة الأمطار الحمضية من حيث فعاليته المحتملة والتكاليف المرتبطة به. وهناك مصطلح بديل للتقييم وهو إصدار الحكم. Judgment

٦-الإبداع:

يتضمن الإبداع تجميع العناصر معًا لتكوين كل متماسك أو له وظيفة معينة وثُمَّن الأهداف المُصنفة تحت "الإبداع" الطلبة من صنع منتج جديد من خلال إعادة تنظيم بعض العناصر أو الأجزاء ذهنيًا في نمط أو بنية لم تكن موجودة من قبل. وعلى الرغم من أن الإبداع يتطلب تفكيرًا إبداعيًا من جانب الطالب، إلا أنه ليس تعبيرًا إبداعيًا حرًا تمامًا غير مُقيد بمتطلبات مهمة التعلم أو الخبرات.
بالنسبة للبعض، الإبداع هو إنتاج منتجات فريدة، غالبًا ما تكون نتيجة لمهارات خاصة. وتتضمن عملية "الإبداع"، كما هي مُستخدمة هنا، أهدافًا تتطلب إنتاجًا فريدًا، وتشير أيضًا إلى أهداف تتطلب إنتاجًا يستطيع جميع الطلبة القيام به ويرغبون في القيام به.

على أقل تقدير، عند تحقيق هذه الأهداف، سيُبدع العديد من الطلبة بمعنى يصبحوا قادرين على إنتاج مؤلفاتهم من المعلومات أو المواد لتكوين كل جديد، كما

هو الحال في الدائرة الكهربائية، أو وحدة البرمجيات، أو الآلية، أو الهيكل، وما إلى ذلك.

على الرغم من أن فئات العمليات: الفهم، والتطبيق، والتحليل قد تتضمن اكتشاف العلاقات بين العناصر المقدمة، إلا أن الإبداع يختلف لأنه يتضمن أيضاً بناء منتج أصلي.

بخلاف الإبداع، تتضمن الفئات الأخرى العمل مع مجموعة محددة من العناصر التي تشكل جزءاً من كلٍّ مُحدد؛ أي أنها جزء من بنية أكبر يحاول الطالب فهمها. من ناحية أخرى، في الإبداع، يجب على الطالب الاستفادة من عناصر من مصادر متعددة ودمجها في بنية أو نمط جديد يتناسب مع معرفته السابقة.

مع ملاحظة أنه ينتج عن الإبداع منتج جديد، أي شيء يمكن ملاحظته، ويتجاوز المواد الأولية للطالب، ومن المرجح أن تتطلب المهمة التي تتطلب الإبداع جوانب من كل فئة من فئات العمليات المعرفية السابقة إلى حد ما، ولكن ليس بالضرورة بترتيب محدد.

ويمكن تقسيم العملية الإبداعية إلى ثلاث مراحل:

-تمثيل المشكلة، حيث يحاول الطالب فهم المهمة وتوليد حلول ممكنة؛

-تخطيط الحل، حيث يدرس الطالب الاحتمالات ويضع خطة قابلة للتنفيذ؛

-وتنفيذ الحل، حيث ينفذ الطالب الخطة بنجاح.

لذلك، يمكن اعتبار العملية الإبداعية بمثابة بداية لمرحلة التباعد التي يتم فيها دراسة مجموعة متنوعة من الحلول الممكنة أثناء محاولة الطالب فهم المهمة (التوليد) ويلي ذلك مرحلة التقارب، حيث يبتكر الطالب طريقة الحل ويحولها إلى خطة عمل (التخطيط)، وأخيراً، تُنفذ الخطة بينما يبني الطالب الحل (الإنتاج) وليس من المستغرب أن يرتبط الإبداع بثلاث عمليات معرفية: التوليد، والتخطيط، والإنتاج.

-التوليد: -يتضمن التوليد تمثيل المشكلة والتوصل إلى بدائل أو فرضيات تلبي معايير محددة. غالباً ما تقترح طريقة تمثيل المشكلة في البداية حلولاً ممكنة؛ ومع ذلك، فإن إعادة تعريف المشكلة أو ابتكار تمثيل جديد لها قد يقترح حلولاً مختلفة، عندما يتجاوز التوليد الحدود أو القيود أو المعرفة السابقة والنظريات القائمة، فإنه ينطوي على تفكير متشعب (تباعدي) ويشكل جوهر ما يسمى التفكير الإبداعي.

ويُستخدم التوليد هنا بمعنى ضيق. يتطلب الفهم أيضاً عمليات توليدية تشمل الترجمة، والتوضيح، والتلخيص، والاستنتاج، والتصنيف، والمقارنة، والشرح ومع ذلك فإن هدف الفهم غالباً ما يكون متقارباً (أي الوصول إلى معنى واحد).

في المقابل، يكون هدف التوليد ضمن الإبداع متباعداً (أي الوصول إلى احتمالات مختلفة). مصطلح بديل للتوليد هو وضع فرضيات.

-التخطيط : يتضمن التخطيط ابتكار طريقة حل تلبي معايير المشكلة، ووضع خطة لحلها ولا يقتصر التخطيط على تنفيذ خطوات إيجاد الحل الفعلي لمشكلة معينة في التخطيط يمكن للطلاب تحديد أهداف فرعية أو تقسيم المهمة إلى مهام فرعية لتنفيذها عند حل المشكلة ويُعرف التصميم أيضاً باسم "الإنتاج".

-الإنتاج :- يتضمن تنفيذ خطة لحل مشكلة معينة تلبي المواصفات المحددة ويمكن أن يتطلب الإنتاج تنسيق أنواع المعرفة الأربعة ويُعرف البناء أيضاً باسم "الإنتاج".

المهارات العامة :

التفكير الناقد :

يتضمن التفكير الناقد عمليات معرفية تشمل

- ١- تحديد الافتراضات التي تُؤطر تفكيرنا وتُحدد أفعالنا،
- ٢- التحقق من مدى دقة هذه الافتراضات وصحتها،
- ٣- النظر في أفكارنا وقراراتنا (الفكرية والتنظيمية والشخصية) من وجهات نظر مختلفة،
- ٤- اتخاذ إجراءات مدروسة بناءً على ذلك.

ويشمل التصنيف الأساسي للافتراضات التي يكشفها التفكير الناقد ويفحصها: الافتراضات النموذجية، والافتراضات التوجيهية، والافتراضات السببية بروكفيلد (٢٠١٢) Brookefield .

وتُعد الافتراضات النموذجية أصعب الافتراضات في الكشف عنها فهي الافتراضات الهيكلية التي نستخدمها لتصنيف العالم إلى فئات أساسية وعادةً، لا ندرك أنها افتراضات، حتى بعد لفت انتباهنا إليها.

أما الافتراضات التوجيهية فهي افتراضات حول ما نعتقد أنه يجب أن يحدث في موقف معين. إنها الافتراضات التي تطفو على السطح عند دراسة كيفية سلوكنا/سلوك الآخرين، وكيف ينبغي أن تكون عمليات التعلم والتعليم الجيدة، وما هي التزامات الطلبة والمعلمين تجاه بعضهم البعض. ولا شك أن هذه الافتراضات تركز على افتراضاتنا النموذجية، بل هي امتداد لها.

أما الافتراضات السببية فهي افتراضات حول كيفية عمل أجزاء مختلفة من العالم، وحول الظروف التي يمكن في ظلها تغيير هذه الأجزاء. ومن بين جميع الافتراضات التي نتمسك بها، فإن الافتراضات السببية هي الأسهل في الكشف عنها، فحوالي ٨٠% من الافتراضات التي تُغطى في أي محادثة أو صف أو دورة أو ورشة عمل ستكون سببية، وعادةً ما تُصاغ الافتراضات السببية بطريقتين:

-الأولى : عندما تحكم هذه الافتراضات السلوك المستقبلي،

- والثانية : بأثر رجعي أو تاريخي.

ونادرًا ما تكون الافتراضات صحيحة أو خاطئة؛ فهي ملائمة للسياق.

هناك خمسة تقاليد فكرية متميزة تُشكل فهم التفكير الناقد هي:

١. الفلسفة التحليلية والمنطق: كشف خدع اللغة
٢. العلوم الطبيعية: المنهج الافتراضي الاستنتاجي
٣. البراغماتية: السعي التجريبي وراء نتائج جيدة
٤. التحليل النفسي: عيش حياة متكاملة وأصيلة
٥. النظرية النقدية: قول الحقيقة للسلطة

هذه التقاليد متميزة، ولكنها لا تتعارض مع بعضها البعض.

نمارس التفكير الناقد لاتخاذ إجراءات مدروسة - إجراءات تستند إلى أدلة، ويمكن تفسيرها للآخرين، ولديها فرصة جيدة لتحقيق النتائج المرجوة ويضم تصنيف بلوم المعدل التفكير الناقد كمهارة عامة من خلال أنشطته المعرفية الأساسية : التحليل والتقييم.

حل المشكلات :

تتكون عملية حل المشكلات من:

- تحديد المشكلة (التحليل)
 - استكشاف وتطوير حلول بديلة (الإنشاء)
 - اختيار أفضل بديل (التقييم)
 - التنفيذ (بناء الحل المختار واختباره) (التطبيق)
 - تقييم النتيجة (التقييم)
- لذا، تتضمن عملية حل المشكلات جميع العمليات المعرفية المُعدّلة وفقاً لتصنيف بلوم.

أحد التصنيفات المقترحة لحل المشكلات:

- الإجراءات الروتينية (التطبيق) : حين يكون الموقف مألوف
- التشخيص (اختيار المنهج: التطبيق والتحليل)
- الاستراتيجية (ترتيب استخدام المنهج: التحليل والتقييم)
- التفسير (مستويات معرفية عليا متعددة)
- التوليد (مستويات معرفية عليا متعددة)

ويشمل تصنيف بلوم المُعدّل عمليات التفكير الناقد وحل المشكلات كمهارات عامة. و ينبغي اعتبار تصنيف العمليات المعرفية، كما اقترحه بلوم المُعدّل، أو أي تصنيف آخر للعمليات المعرفية، استشارياً فقط ، على سبيل المثال، من الصعب الفصل بين الفهم والتحليل ووفقاً لبعض علماء الأعصاب، يبدو أن تصنيف بلوم المُعدّل لا يتعارض مع العمليات التي تحدث في الدماغ.

لتحليل العمليات المعرفية المُقدّم هنا انعكاسات على كلّ من التدريس والتقييم، فمن ناحية التدريس تُساعد عمليتان معرفيتان على تعزيز الاحتفاظ بالتعلم، بينما تُساعد ١٧ عملية معرفية منها على تعزيز انتقال أثر التعلم وبالتالي، عندما يكون

هدف التعليم هو تعزيز انتقال أثر التعلم، ينبغي أن تشمل الأهداف العمليات المعرفية المرتبطة بالفهم والتطبيق والتحليل والتقييم والإبداع. ومن ناحية التقييم يهدف تحليل العمليات المعرفية إلى توسيع نطاق تقييمها للتعلم ، أما عندما يكون هدف التعليم هو تعزيز انتقال أثر التعلم، فيجب أن تُركّز مهام التقييم على العمليات المعرفية التي تتجاوز مجرد التذكر.

أنواع المعرفة :

هناك أنواعٌ عديدةٌ من المعرفة ويبدو أن هناك مصطلحاتٍ أكثر تُستخدم لوصفها ، من هذه المصطلحات: المعرفة المفاهيمية، والمعرفة الشرطية، ومعرفة المحتوى، والمعرفة التقريرية، والمعرفة التخصصية، ومعرفة الخطاب، ومعرفة المجال، والمعرفة العرضية، والمعرفة الصريحة، والمعرفة الواقعية، والمعرفة ما وراء المعرفة، والمعرفة السابقة، والمعرفة الإجرائية، والمعرفة الدلالية، والمعرفة الظرفية، والمعرفة الاجتماعية الثقافية، والمعرفة الاستراتيجية، والمعرفة الضمنية. بعض هذه المصطلحات المختلفة يدل على اختلافاتٍ جوهرية بين أنواع المعرفة، بينما يُعدّ بعضها الآخر مجرد تسمياتٍ مختلفة لنفس فئة المعرفة ، بالنظر إلى القيود العديدة على التصنيف والحاجة إلى البساطة وسهولة الاستخدام، نقترح أربعة أنواع عامةٍ من المعرفة (أندرسون وآخرون، (٢٠٠١) Anderson et al ذات صلةً بجميع التخصصات:

-المعرفة الواقعية Factual knowledge

-المعرفة المفاهيمية conceptual knowledge

-المعرفة الإجرائية procedural knowledge

-المعرفة ما وراء المعرفة Metacognitive knowledge

تشير المعرفة الواقعية إلى عناصر محتوى محددة، مثل المصطلحات والحقائق (أجزاء المعلومات). أما المعرفة المفاهيمية، فتشير إلى مفاهيم أو مبادئ أو نماذج أو نظرياتٍ أعم. المعرفة الإجرائية هي "معرفة كيفية" القيام بشيء ما وقد يتراوح هذا "الشيء" بين إكمال التمارين الروتينية وحل المشكلات الجديدة وتُركز نماذج التعلم البنائية المعرفية والاجتماعية الحالية على مفاهيم مثل : الوعي، والإدراك، والتأمل الذاتي، والتنظيم الذاتي، والتفكير في التفكير والتعلم والتحكم فيهما، وهي مفاهيم استبعدتها عمومًا نماذج علم النفس السلوكي ، ولأن هذه الأنشطة تُركز على الإدراك نفسه، فقد أُضيف المقطع "ميتا" للدلالة على أن ما وراء المعرفة "يتعلق" بالإدراك أو "يفوقه". يتفق كلٌّ من النموذجين المعرفي والبنائي على أهمية تسهيل تفكير الطلاب في أفكارهم ، وتُعرّف هنا "المعرفة ما وراء المعرفة" بأنها "المعرفة المتعلقة بالإدراك" ويُمكن للتعلمين تفعيل المعرفة الظرفية أو الشرطية أو الثقافية ذات الصلة لحل مشكلة في سياق مُحدد.

وتطبق هذه الأنواع الأربع من المعرفة على جميع التخصصات، ولكنها لا تشكل مجموعة كاملة. هناك فئات من المعرفة خاصة بالهندسة، والعلوم الاجتماعية، والحوسبة، والإدارة، والاقتصاد، وغيرها ، ورغم عدم تحديد فئات المعرفة الخاصة بالعلوم الاجتماعية، والحوسبة، والإدارة، والاقتصاد بشكل قاطع، فقد تم تحديد فئات المعرفة الخاصة بالهندسة.

أنواع مخرجات التعلم :

١- **المعرفة والفهم** : وتشمل المعلومات الأساسية والمفاهيم التي يتوقع أن يكتسبها الطالب عند إكمال دراسته البرنامج بنجاح وتتناظر أنواع المعرفة : (الواقعية – والمفاهيمية).

٢- **المهارات الذهنية** : وتتضمن المهارات المعرفية التي يتوقع أن يكتسبها الخريج عند إكمال البرنامج بنجاح مثل : القدرة على الاختيار بين بدائل أو خيارات- الاستنتاج -المناقشة – الإبداع -تحديد المشكلات والتوصل إلى حلول وتتناظر المعرفة الواقعية والمعرفة المفاهيمية والمعرفة الميتماعرفية.

٣- **المهارات المهنية والعملية** : وهي القدرة على استخدام المادة المعرفية المتعلمة في تطبيقات مهنية أو عملية، والتي يتوقع أن يكتسبها الطالب عند إكمال دراسته البرنامج بنجاح، مثل رسم خرائط ، اقتراح خطة علاجية ، إدارة الموارد ، عمل تصميم هندسي ، تصميم برنامج حاسوبي وتتناظر أنواع المعرفة : (الإجرائية -الميتماعرفية)

٤- **المهارات العامة** : أو المهارات القابلة للاستخدام في عدة مجالات بعض الجامعات تطلق عليها المهارات العامة والمنقولة ، ويتوقع أن يكتسبها الطالب عند إكمال دراسته للبرنامج ككل وهي مهارات غير مقيدة بمقرر معين ومن أمثلتها : حل المشكلات والتفكير الناقد والعمل الفريقي والإبداع والقيادة والاتصال الفعال وتستخدم فيها كل أنواع المعرفة خاصة الميتماعرفية.

تصنيف محددات المستوى SEEK في الجامعات البريطانية :

وتستخدم الجامعات البريطانية في التقييم تصنيف الثلاث مستويات في مرحلة البكالوريوس ومستوى لمرحلة الماجستير ومستوى خامس لمرحلة الدكتوراه وتعرض موون (٢٠٠٧) تصور لمستويات مرحلة البكالوريوس في الجدول الآتي

جدول (٣) محددات المستوى SEEK في مرحلة البكالوريوس الجامعات البريطانية

المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
قدرة الطالب على :		
تطوير العلوم والمعارف أ- أساس المعرفة ب- قضايا السلوك	أ- الإلمام الكامل بالنظريات الأساسية للنظم وإدراك مختلف الأفكار وأنماط العمل	أ- الإلمام الكامل بالنظريات الأساسية للنظم مع دراسة عدد من الجوانب على نحو

متخصص وإدراك لطبيعة العلوم والمعارف. ب-تشير إلى الإلمام بالمسؤولية الشخصية وكذلك للأنماط المهنية والقدرة على إضافة بعد مهم إلى جزء من العمل	ب-الإلمام بقضايا السلوك المرتبطة بجوانب الدراسة الحالية مع القدرة على مناقشة هذه القضايا مع القيم والعادات الشخصية.	ب-تشير إلى الإلمام بقضايا السلوك المرتبطة بجوانب الدراسة الحالية مع القدرة على مناقشة هذه القضايا في ضوء القيم والعادات الشخصية	
أ-تحليل البيانات الجديدة والملخصة والمواقف بدون إرشادات باستخدام مجموعة من التقنيات المناسبة. ب-الدمج مع قليل من الإرشادات يستطيع الطالب تحويل البيانات والمفاهيم الملخصة إلى هدف معين ويستطيع ابتكار حلول جديدة. ج-تقييم الدليل لدعم ما توصل إليه من توصيات وحلول والتأكد من جدوى هذه الحلول. كذلك يشير إلى التحقق من المعلومات المتضاربة وتحديد أسباب التناقض. د-تحديد وتعريف المشكلات المعقدة وتطبيق العلوم	أ-تحليل المعلومات مع وجود توجيه خاص باستخدام القواعد والتصنيفات المحددة والقدرة على المقارنة مع الطرق والتقنيات البديلة للحصول على البيانات. ب-إعادة صياغة مجموعة من الأفكار والمعلومات لهدف محدد ج-تحديد التقنيات المناسبة لإجراء التقييم وتقييم الطالب لمدى ملائمة ودلالة البيانات المجمعة. د-تحديد العناصر الأساسية للمشكلة واختيار الطرق المناسبة بدقة وعناية لحل المشاكل التي تواجهه.	أ- التحليل مع وجود إشارة إلى استخدام القواعد والتصنيفات المحددة ب- تجميع وتنظيم الأفكار والمعلومات في تنسيق معياري فعال ج-تقييم الطالب لإمكانية قراءة البيانات باستخدام التقنيات المحددة ومن خلال توجيهات المدرس د- تطبيق الأدوات والطرق المتاحة بدقة وعناية لحل المشاكل التي تواجهه وتقدير مدى تعقيد المشكلات	المهارات العقلية/المكتسبة أ- التحليل ب-الدمج ج-التقييم د-التطبيق

والمهارات المناسبة لحل هذه المشكلات			
أ-التعامل بكفاءة مع بقية أعضاء فريق العمل والتمتع بسمعة القيادة. ب-إدارة عملية التعلم باستخدام موارد النظام والعمل بكفاءة داخل النظام. ج-ثقة الطالب في التطبيق المتعلق بالمعيار الخاص بالحكم وقدرته على قبول الرأي الآخر. د-تحديد وإدارة المعلومات وقدرته على إجراء مهام بحث مباشرة مع الحصول على قدر بسيط من المساعدة م-تحمل مسؤولية العمل بمفرده و-التواصل بكفاءة في صيغة مناسبة مع النظام وكتابة التقارير بشكل واضح ومختصر. ز-تحديد وتعريف المشكلات المعقدة والأدوات والطرق المناسبة لإيجاد الحل.	أ-التعامل بكفاءة مع بقية أعضاء فريق العمل وكذلك تبادل المعلومات والأفكار معهم وتقديم العون كلما أمكن ب-إدارة عملية التعلم باستخدام موارد النظام. و القدرة على تطوير علاقات العمل داخل النظام. ج-تقييم وتحديد نقاط القوة التي يتميز بها ونقاط الضعف التي عليها علاجها. د-إدارة والتعامل مع المعلومات، وتجميع البيانات المناسبة من عدة مصادر وتنفيذ مهام بحثية بسيطة مع توفر مساعدات وتوجيهات خارجية م-تحمل المسؤولية بمفرده مع حصوله على الدعم الكافي و-التواصل بكفاءة في صيغة مناسبة مع النظام وكتابة التقارير بشكل واضح ومختصر ز-تطبيق الأدوات والطرق المتاحة بدقة وعناية لحل المشاكل التي تواجهه وتقدير مدى تعقيد المشكلات	أ-التعامل بكفاءة مع بقية أعضاء فريق العمل وكذلك الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين ب-العمل مع القيم المناسبة واستخدام الوصول إلى موارد التعلم ج-تقييم وتحديد نقاط القوة التي يتميز بها ونقاط الضعف التي عليه علاجها د-إدارة والتعامل مع المعلومات وتجميع البيانات المناسبة من عدة مصادر وتنفيذ مهام بحثية بسيطة مع توفر مساعدات وتوجيهات خارجية م-تحمل المسؤولية بمفرده مع حصوله على الدعم الكافي و-التواصل بكفاءة في صيغة مناسبة مع النظام وكتابة التقارير بشكل واضح ومختصر ز-تطبيق الأدوات والطرق المتاحة بدقة وعناية لحل المشاكل التي تواجهه وتقدير مدى تعقيد المشكلات	المهارات الأساسية ا-العمل الجماعي ب-موارد التعلم ج-تقييم النفس د- إدارة المعلومات ه-الاستقلال و-الاتصال ز-حل المشكلات

	واضح ومختصر. ز-تطبيق الأدوات والطرق المتاحة بعناية لحل المشاكل التي تواجهه وتقدير مدى تعقيد المشكلات في النظام.	في النظام	
أ-العمل في صيغ محددة تتطلب استخدام مجموعة من التقنيات المبتكرة أو المعروفة. ب-العمل مع قدر محدود من الاستقلال وتحت التوجيه أو الإشراف	أ-العمل في صيغ محددة تتطلب استخدام مجموعة من التقنيات المعيارية. ب-العمل مع قدر محدود من الاستقلال وتحت التوجيه أو الإشراف.	أ-العمل في صيغ محددة تتطلب استخدام مجموعة من التقنيات المعيارية ب-العمل مع قدر محدد من الاستقلال وتحت التوجيه أو الإشراف	المهارات العملية أ-التطبيق ب-الاستقلال في استخدام المهارات

(موون ، ٢٠٠٧ ، ١٣٨-١٤٢)

وتشير موون (٢٠٠٧) إلى أن ٧٦% من المؤسسات التعليمية يستخدمون نظام المستويات ومحددات المستوى في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية ، ويتم ترتيب المستويات في شكل متسلسل، لذلك فالمستويات العليا تشير إلى تطور في مستوى الطالب عن المستويات الأدنى، هناك افتراض أن المستويات العليا تتضمن في حد ذاتها المستويات الأدنى. وتسمى هذه المستويات بمستويات الشهادة المعتمدة حيث هي النوع الشائع لوصف المستوى وبعد استخدام محددات مستوى الشهادات المعتمدة بمثابة النظام المناسب لمحددات المستوى وذلك مع مراعاة تطوير الوحدات الدراسية. وتشير (موون ، ٢٠٠٧ ، ١٣٠) إلى أن استخدامات وأهداف محددات المستوى فهي تستخدم في :

-تحديد المؤهل

-تقديم هيكل لتطوير التعليم في مرحلة التعليم العالي .

-المساعدة في الحفاظ على المعايير.

-تقديم هيكل للشهادات المعتمدة

-الاستخدام في وضع وتطوير المنهج الدراسي

-أداة تستخدم في تطوير أداء المدرسين

-تعمل كأداة لتحديد المهارات وعناصر المنهج الدراسي الأخرى

(موون ، ٢٠٠٧ ، ١٣٠-١٣١)

وواضح أن هناك تناظر بين المستويات في كل من الجامعات العربية بالعينة قيد البحث والجامعات البريطانية التي تمت مراجعة مستوياتها نظرياً من دراسة موون (٢٠٠٧) ، فالمهارات الخاصة بالمعرفة والفهم في تصنيفات الجامعات العربية تناظر مهارات تطوير المعارف والعلوم في تصنيف الجامعات البريطانية والمهارات الذهنية في الجامعات العربية تناظر المهارات العقلية / المكتسبة في تصنيف الجامعات البريطانية ، والمهارات المهنية والعملية في الجامعات العربية تناظر المهارات الأساسية في تصنيف الجامعات البريطانية و المهارات العامة في تصنيفات الجامعات العربية تناظر المهارات العملية في تصنيف الجامعات البريطانية.

مستويات مخرجات التعلم :

أ-مستوى الجامعة : وتعرف بمخرجات تعلم الثقافة العامة (general education) ومن أمثلتها المخرجات التي يجب أن يشترك فيها كل خريج الجامعة بغض النظر عن تخصصاتهم ومن أمثلتها :

-التعلم المستمر

-السلوك المسؤول والأخلاقي

-التواصل الجيد ومهارات تكنولوجيا المعلومات

-الكفاءة الذاتية

-القدرات الفنية

ب-مستوى الكلية :

ويشمل المخرجات المشتركة بين الطلبة الملتحقين ببرامج كلية معينة وعليها أن يحققوها عند التخرج مثل العلوم الإدارية ، والعلوم الهندسية ، والعلوم التطبيقية ،

ج-مستوى البرنامج الأكاديمي :

ويشمل مخرجات التعلم التي تركز على تخصص معين مثل : الطب البشري - الهندسة المدنية - إدارة أعمال -

د-مستوى المقرر الدراسي : مخرجات تعلم دقيقة ومحددة ترتبط بالمادة الدراسية التي يشملها مقرر دراسي وتشق من مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج .

صياغة مخرجات التعلم :

شروط صياغة مخرجات التعلم :

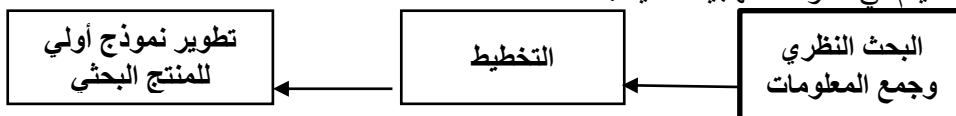
١-أن تكون مرتكزة حول المتعلم student-centered

٢-تركز على نتيجة عملية التعلم.

٣-القابلية للملاحظة والقياس.

- ٤- وضوح المعنى واللغة.
 - ٥- استخدام أفعال محددة وواضحة تعبر عن مستوى الأداء أو السلوك المتوقع من الطالب action verb
 - ٦- تجنب الإطناب والتكرار.
 - ٧- تجنب أن تجمع العبارة الواحدة بين أكثر من مخرج لا يمكن قياسهم بنفس الطريقة.
(موون ، ٢٠٠٧ ، ١٣١-١٣٢)
- خطوات صياغة مخرجات تعلم المقرر في ضوء الوزن النسبي لكل عنصر في المحتوى:**

- ١- تحديد أهداف المقرر الدراسي
 - تحديد الأهداف العامة والخاصة للمقرر الدراسي.
 - تحديد المعارف والمهارات التي يجب على الطلبة اكتسابها.
- ٢- تحليل محتوى المقرر الدراسي
 - تحليل محتوى المقرر الدراسي وتحديد الموضوعات الرئيسية والفرعية.
 - تحديد الوزن النسبي لكل موضوع بناءً على أهميته ومدى تأثيره على تحقيق أهداف المقرر الدراسي.
- ٣- صياغة مخرجات التعلم
 - صياغة مخرجات التعلم بناءً على الوزن النسبي لكل موضوع.
 - تحديد المعارف والمهارات التي يجب على الطلاب اكتسابها في كل موضوع.
- ٤- تحديد معايير التقييم
 - تحديد معايير التقييم التي ستستخدم لقياس مدى تحقيق الطلاب لمخرجات التعلم.
 - تحديد الوزن النسبي لكل معيار تقييم بناءً على أهميته.
- ٥- تطبيق الوزن النسبي
 - تطبيق الوزن النسبي على مخرجات التعلم والمعايير التقييمية.
 - تحديد الأوزان النسبية لكل مخرج تعليمي ومعيار تقييم.
- ٦- مراجعة وتحديث
 - مراجعة وتحديث مخرجات التعلم والمعايير التقييمية باستمرار لضمان أنها تتماشى مع أهداف المقرر الدراسي والوزن النسبي
 - وفي حدود البحث الحالي فإن تطوير مخرجات التعلم على مستوى المقررات يتم في ضوء المنهجية التالية :



شكل (٢) منهجية تطوير مخرجات التعلم على مستوى المقررات في البحث الحالي

ووفقاً لجاري (٢٠١٥) Garry فإن تصميم مخرجات تعلم المقرر ومخرجات تعلم الطالب يسبق تحديد التقييمات وأوزانها النسبية ، وتحديد التقييمات وأوزانها يسبق تصميم أنشطة التدريس والتعلم وتصميم أنشطة التدريس والتعلم يسبق الحصول على نتائج التقييم ونتائج التقييم تسبق حساب وتحليل مدى تحقق مخرجات تعلم المقرر ومخرجات تعلم البرنامج وتحليل بيانات مدى تحقق مخرجات تعلم المقرر ومخرجات تعلم البرنامج يسبق التقويم والتطوير المستمر للمقررات الدراسية والبرامج الأكاديمية

صياغة معايير التقييم في ضوء مخرجات تعلم المقرر الدراسي :

تتم كتابة مخرجات التعلم على مستوى المقرر بصيغة :
(في نهاية المقرر يتوقع أن يتمكن الطالب من إدراك السمات الأساسية لمهارات كتابة مقال مثلاً)

ومن الأهداف العامة لكتابة مخرجات التعلم :-

-الوضوح، حيث يجب التصريح بما يتوقع من الطالب تحقيقه.

-الإشارة إلى الرابط بين التعلم ومقياس التقييم.

-وسيلة للتواصل بين عملية التعلم والمتعلم ذاته.

-أداة للتواصل مع الممتحنين والقائمين على التقييم.

-وسيلة للحكم على ترابط معايير التعلم بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

-أداة لتحديد العناصر في المنهج الدراسي مثل المهارات.

-أداة للتعرض لقضايا محددة في المنهج الدراسي

ويجب كتابة مخرجات عملية التعلم في توصيف المقرر لمزيد من التوضيح لاجتياز

المقرر بنجاح، يجب أن يحقق الطلبة مخرجات عملية التعلم المحددة بدقة. (موون،

٢٠٠٧، ١٣١-١٣٢)

مثال لمعيار التقييم : نتيجة عملية التعلم هي : "في نهاية الوحدة الدراسية، يتوقع أن

يتمكن الطالب من توضيح السمات الرئيسية لكتابة مقالة أكاديمية فعالة.

يمكن أن يكون معيار التقييم على النحو التالي : عبارة عن مقال يتراوح عدد كلماته

بين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ كلمة يدور حول موضوع معين. بطبيعة الحال، يجب أن يرتبط

المقال بالعنوان على أن يكتب بشكل منظم ويشير إلى التوسع في قراءات الطالب.

يجب أن يتمكن الطالب من الإشارة إلى كيفية إظهار المقال لهذه السمات.

أنواع معايير التقييم

-معيار التقييم العام : عبارة عن معيار للأداء ينبغي على الطالب أن يصل خلاله إلى

مرحلة معينة تشير إلى تحصيل الطالب لقدر معين من التعلم .

-معيار التقييم بواسطة الدرجة : عبارة عن معيار محدد للأداء حيث تشير الدرجة التي حصل عليها الطالب إلى تحقيقه لمستوى معين من التعلم. في هذا التقييم، توجد مجموعة من الدرجات المتسلسلة.

وهناك اتجاه للتفريق بين معيار التقييم ومهام التقييم؛ يعد المعيار بمثابة أساس الحكم على مستوى الطالب. بالتالي تستخدم المعايير لقياس ما تعلمه الطالب وحققه من مخرجات عملية التعلم. يذكر أن المهمة عبارة عن طريقة يتم التقييم من خلالها هناك العديد من الطرق المختلفة لكتابة معيار التقييم : منها عمل جداول أو كتابة نقاط مرقمة أو الكتابة مباشرة مع مخرجات التعلم في توصيف المقرر، تحدد معايير التقييم شيء لابد من تواجده في عمل الطالب وقد تحدد شيئاً ينبغي خلو العمل منه (مثل الأخطاء الهجائية) كذلك يجب أن تكتب معايير التقييم بصورة مباشرة لأن الطالب سوف ينجح في الاختبار فقط إذا أدى على النحو المحدد في المعيار . (موون، ٢٠٠٧، ١٣٣)

ويتضح من الدراسات السابقة التي تمت مراجعتها في الإطار النظري ندرة عدد الدراسات العربية التي تناولت منهجية التعليم المتمركز حول المخرجات حيث كانت دراسة (Abualkishik et al، ٢٠٢٢) على الجامعة الأمريكية في الإمارات ، وكانت دراسة (Kristiano et al، ٢٠٢١) على الجامعة الكاثوليكية في باندونج بأندونيسيا ، ودراسة (Syeed et al، ٢٠١٦) كانت على جامعة بنجلاديش ، ودراسة الشريف (٢٠١٩) على جامعة الملك فيصل.

وكانت أغلب الدراسات الحديثة كانت على برامج التعليم الهندسي وتبنت صيغ رياضية في تحديد الأوزان النسبية لمخرجات التعلم على مستوى المقررات وكذلك بالنسبة لتصنيفات التعلم فما زال تصنيف بلوم المعدل هو المسيطر على المجال المعرفي ورغم أهميته لوثيقة المعايير الدولية إلا أن هناك تصنيفات أخرى دخلت بقوة مثل تصنيفات (كراثهول – جانييه -....) ، وبالنسبة للمجال الوجداني هناك ضعف في الاهتمام به على مستوى التوصيفات لكن المستوى المهاري يتم تقسيمه إلى عدة مجالات منها المهارات العامة والمهارات المهنية والمهارات العملية وغيرها وقد حدد تصنيف محددات مستويات SEEC في الجامعات البريطانية معايير واضحة لتحديد مستويات الأداء المقبولة في كل مستوى من المستويات الثلاث على مستوى مرحلة البكالوريوس -حدود البحث الحالي-وهي محور التقييم المتمركز على الأداء الذي بحثته دراسة الشريف (٢٠١٩) في جامعة الملك فيصل عام ٢٠١٩ ، وحتى كليات التربية في الجامعات المصرية رغم ندرة دراسات معايير مخرجات التعلم فيها المنشورة دولياً ؛ تبنت تصنيف محددات مستويات SEEC في آخر لائحة للبكالوريوس فيها وهي لائحة معروفة باسم (١+٣) يتم تخصيص أول ثلاث

مستويات للتعليم المعرفي والمستوى الرابع قبل التخرج للتدريب الميداني في المدارس .

منهج البحث : المنهج الوصفي التحليلي حيث يتم وصف الوضع الحالي لعينة من الجامعات العربية من واقع بيانات التقييم وسياساته التي يتم ترجمتها إلى ممارسات في ضوء نظريات القياس التي تنطلق منها عمليات صياغة المخرجات والتي تحدد طرق صياغات أهداف ومخرجات البرامج والمقررات الدراسية وأهمية توحيد ووضوح المعايير المستخدمة ومدى علميتها وإجرائيتها هي محل فحص وتحليل بالبحث الحالي لذلك اختار الباحثان المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المحتوى في جمع البيانات.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها :

١- تطوير مقترح لمنهجية صياغات مخرجات التعلم على مستوى المقررات الدراسية في ضوء نظام التقييم المتبع في كل جامعة :

خطوات التطوير المقترح :

١- تحديد الهدف من التطوير المقترح :

أ- تحديد طريقة صياغة مخرجات التعلم الخاصة بالمقرر وفق منهجية علمية
ب- معرفة طريقة تحديد الأوزان النسبية المستخدمة في تحديد عدد المفردات المخصصة لقياس كل مخرج تعليمي
ج- معرفة التصنيفات المستخدمة في تصنيف المخرجات التعليمية في المجالات (المعرفي - المهاري - الوجداني)

٢- تحديد أبعاد التطوير المقترح وفق ما انتهى إليه التحليل النظري :

الجدول التالي يوضح ذلك

جدول (٤) أبعاد التصور المقترح لمنهجية تطوير صياغات مخرجات التعلم على مستوى المقررات الدراسية

تصنيفات التعلم	مخرجات التعلم	الأوزان النسبية	معايير التقييم	مهام التقييم
وجود تصنيفات محدثة للمستويات المعرفية يتم في ضوءها توصيف المقررات (بلوم المعدل - كراثهول-...)	أن تعتمد الجامعة نظام التعليم المتمركز على مخرجات التعلم	يتم تحديد أوزان نسبية مختلفة لكل مخرج تعلم حسب أهميته في توصيف المقرر	العلاقة بين مخرجات تعلم المقرر ومعايير التقييم واضحة توصيفات المقررات	العلاقة بين معايير التقييم ومهام التقييم واضحة في توصيفات المقررات

تصنيفات التعلم	مخرجات التعلم	الأوزان النسبية	معايير التقييم	مهام التقييم
وجود تصنيفات محدثة للمستويات الوجدانية يتم في ضوءها توصيف المقررات (كراثهول-.....)	العلاقة بين مخرجات تعلم المقررات ومخرجات تعلم البرامج واضحة ومعلنة	عدم الاعتماد على خبرة أستاذ المقرر التقديرية في تحديد الوزن النسبي لكل مخرج من مخرجات تعلم المقررات	وجود إرشادات توضح كيفية كتابة معايير التقييم لكل مخرج من مخرجات تعلم المقرر في دليل سياسات الجامعة التقييمية	ضرورة وجود آلية واضحة لتصميم أنشطة التعلم في توصيفات المقررات
وجود تصنيفات محدثة للمستويات المهارية يتم في ضوءها توصيف المقررات (.....)	وجود طريقة علمية لتحديد الأوزان النسبية لمخرجات تعلم (المقررات /البرامج)	ألا يتم تقدير الأوزان النسبية لمخرجات التعلم في كل مقرر بالتساوي بين المخرجات بدون سند علمي	وجود تمييز في الدليل الإرشادي بين معايير التقييم العامة ومعايير التقييم بالدرجة	استخدام أساليب وأدوات التقييم واضحة ومحددة في توصيفات المقررات
في التصنيفات ضرورة أن المهارات يتم تقسيمها في (عامة – عملية – مهنية –مهنية – منقولة –...)	العلاقة بين أهداف المقررات ومخرجات المقررات واضحة ومعلنة	وجود معايير علمية واضحة ومعلنة لطريقة تحديد الأوزان النسبية لكل مخرج من	يتم تحديد الوزن النسبي لكل معيار تقييم بناء على أهميته	ضرورة وجود بنوك أسئلة مطورة لكل مجال معرفي أو مقرر رئيسي

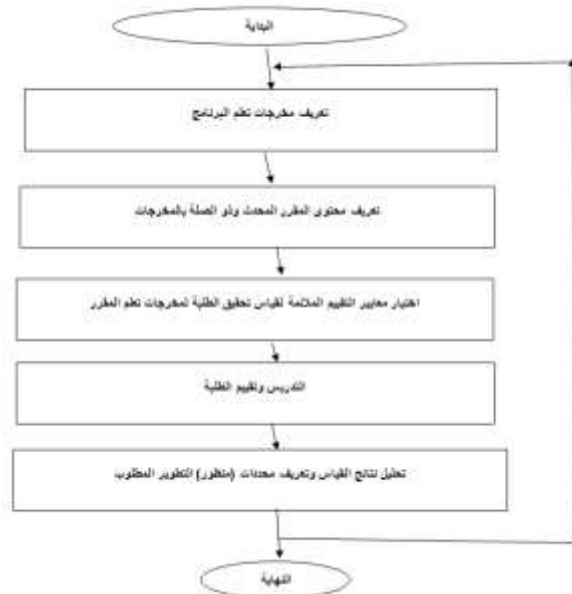
تصنيفات التعلم	مخرجات التعلم	الأوزان النسبية	معايير التقييم	مهام التقييم
		مخرجات تعلم المقررات		
وجود وحدة للقياس والتقويم في الجامعة	ضرورة استخدام جدول المواصفات في تحديد الأوزان النسبية في توصيفات المقررات	ضرورة وجود نموذج توصيف المقرر المعتمد بالجامعة يخصص جدول لكتابة مخرجات التعلم	صياغة معايير التقييم واضحة تصرح بما يجب على الطالب القيام به	الأسئلة تتنوع بين الموضوعي والمفالي في تصميم الاختبارات
وجود وحدات قياس وتقويم على مستوى الكليات / البرامج	وجود نظام إلكتروني في الجامعة لقياس وتحليل نتائج مخرجات التعلم في المقررات	وجود جزء مخصص في دليل سياسات الجامعة للتقييم مخصص لشرح كتابة مخرجات تعلم المقررات وتحديد أوزانها	وجود معايير علمية لتحديد عدد معايير التقييم الخاصة بكل مخرج وأوزانها في توصيفات المقررات	قياس مخرجات تعلم المقررات يتم على المستويين (النظري والعملي)

وفي هذا الإطار وفي ضوء ما انتهى إليه المراجعة النظرية تؤكد دراسات كل من موون (٢٠٠٧) و جاري (٢٠١٥) ، وسبادي (١٩٧٧) ، وديفيس (٢٠١٥) أن تحديد أساس لتصميم المخرجات التعليمية سواء على مستوى المقررات أو البرامج هو الأساس في توحيد ممارسات التقييم بالجامعات وربط هذه المخرجات بالإطار الوطني للمؤهلات النابع من احتياجات سوق العمل لا يتعارض مطلقاً مع وحدة المعايير الدولية المتبناة في تقييم الاعتماد بدليل أن تصنيف مثل تصنيف بلوم المعدل

ينتشر انتشار النار في الهشيم في العديد من الجامعات (عربية أو أجنبية) في تحديد مستويات الأداء المطلوبة والمقبولة في المجال المعرفي وعليه يمكن استخدام تصنيف الجامعات البريطانية (محددات المستوى SEEC) الثلاثي في مرحلة البكالوريوس - تم شرحه في البحث الحالي جدول (٣) - وهو متنسق بقدر كبير مع تصنيفات مهارات التعلم في العديد من الجامعات العربية ومتدرج في بناءه ومتوافق مع المعايير الدولية التي يتم على أساسها التقييم الأمر الذي يجعل جهود التدريس والجهود البحثية في نفس الاتجاه نحو تأهيل الجامعات للحصول على الرخص الدولية في الاعتماد .

التطوير المقترح

ووفقاً لجاري (٢٠١٥) Garry فإن تصميم مخرجات تعلم المقرر ومخرجات تعلم البرنامج يسبق تحديد التقييمات وأوزانها النسبية ، وتحديد التقييمات وأوزانها يسبق تصميم أنشطة التدريس والتعلم وتصميم أنشطة التدريس والتعلم يسبق الحصول على نتائج التقييم ونتائج التقييم تسبق حساب وتحليل مدى تحقق مخرجات تعلم المقرر ومخرجات تعلم البرنامج وتحليل بيانات مدى تحقق مخرجات تعلم المقرر ومخرجات تعلم البرنامج يسبق التقييم والتطوير المستمر للمقررات الدراسية والبرامج الأكاديمية ويمكن توضيح ذلك بالشكل الآتي :



شكل (٣) مراحل التعليم المتمركز حول المخرجات

وكما يتضح من الشكل السابق فإن التصور المقترح ينطلق من خطوات التعليم المتمركز حول المخرجات :

- ١- تعريف مخرجات تعلم البرنامج في ضوء محددات مستويات SEEC
 - ٢- تعريف محتوى المقرر المحدد وذو الصلة بالمخرجات.
 - ٣- اختيار معايير التقييم الملائمة لقياس تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر
 - ٤- اختيار وتصميم أنشطة التدريس
 - ٥- تقييم الطلبة
 - ٦- تحليل نتائج القياس وتعريف محددات التطوير المطلوبة
- صياغة مخرج تعلم على مستوى المقرر



شكل (٤) مراحل صياغة مخرجات التعلم على مستوى المقرر الدراسي
وكما يتضح من شكل ٤ فإن تعريف مخرجات التعلم على مستوى المقررات الدراسية يجب أن يلتزم بالمنهجية التالية :

- ١- تحديد أهداف المقرر العامة والتفصيلية.
- ٢- تحديد تصنيفات التعلم التي سيتم في ضوءها صياغة الأهداف وتحديد مستويات الأداء
- ٣- الصياغة النظرية لمخرجات تعلم المقرر بالتناظر مع الأهداف والمستويات
- ٤- مراجعة صياغات وأعداد ومستويات تصنيف المخرجات بطريقة منهجية (يمكن الاعتماد على تقديرات الخبراء في الصورة الأولية فقط)
- ٥- تحديد الأوزان النسبية لمخرجات التعلم بالصيغة الرياضية أو بالتطبيقات الإلكترونية في ضوء النظرية المتبناة في القياس ومعايير التقييم.
- ٦- ربط مخرج تعلم المقرر بمخرج تعلم البرنامج (يمكن أكثر من مخرج تعلم مقرر يرتبط بنفس مخرج تعلم البرنامج)
- ٧- حدد استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة لتحقيق مخرج التعلم
- ٨- حدد طريقة تقييم مناسبة ومعايير تقييم ملائمة لقياس تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر

البحوث المقترحة :

- ١-دراسة عن المعايير العلمية لتحديد الأوزان النسبية لمخرجات تعلم المقررات باستخدام المعادلات الرياضية
- ٢- دراسة عن المعايير العلمية لتحديد الأوزان النسبية لمخرجات تعلم المقررات باستخدام برامج الحاسب الآلي.
- ٣-دراسة لمنهجية ربط (تخطيط) مخرجات تعلم المقررات مع مخرجات تعلم البرنامج في ضوء مفهوم الوزن النسبي
- ٤-دراسة لأساليب تحديد كم ونوعية معايير التقييم المناسبة لكل مستوى من مستويات SEEC البريطانية

المراجع

- الشريف، خالد حسن بكر (٢٠١٦). التقويم التربوي ومبادئ الإحصاء ببرنامج SPSS ، المملكة العربية السعودية ، مكتبة الرشد العالمية.
- الشريف، خالد حسن بكر (٢٠١٩). فاعلية بعض أساليب التقويم البديل في قياس التحصيل الدراسي بمقرر مهارات التعلم والتفكير لدى عينة من طلاب كليتي التربية والآداب جامعة الملك فيصل: دراسة مقارنة مع التقويم التقليدي، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، ٥ (٢)، ٧٩-٩٦.
- موون، جينيفر (٢٠٠٧). إعداد المناهج والدورات الدراسية، ترجمة طارق العامري، ط٢، القاهرة ، دار الفاروق للنشر والتوزيع.
- Abedallah Zaid Abualkishik , ReemAtassi , Abhilasha Singh, MohamedElhoseny ,
- Ali A. Alwan, Razi Iqbal , and Adel Khelifi (2022). Outcomes-Based Assessment and Lessons Learned in ABET-CAC Accreditation: A Case Study of the American University in the Emirates, Hindawi, Mobile Information Systems, Volume 2022, Article ID 1595126, 13 pages
<https://doi.org/10.1155/2022/1595126>
- Anderson L. W., David R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A. Cruikshank, Richard E. Mayer, Paul R. Pintrich, James Rath, Merlin C. Wittrock, (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Longman
- Bloom, B. (ed.), (1956). Taxonomy of Educational Objectives, the classification of educational goals – Handbook I: Cognitive Domain New York: McKay.
- Brookefield, S.D.(2012). Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to help students question their assumptions, 2012, Jossey Bass
- Brown, S. (1999) Institutional Strategies for Assessment. In: Brown, S. and Glasner, A., Ed., Assessment Matters in Higher Education, The Society for Research into Higher Education and Open University Press, Buckingham, 1-13.

- Clauser, M. T., & Nungester, S. L. (2016). The role of weighting in designing high-stakes competency-based assessments. In G. J. Cizek (Ed.), *Handbook of Test Development* (2nd ed., pp. 317-338). Routledge.
- Garry, B. (2015). Developing a Sustainable ABET Continuous Improvement Plan. Paper presented at the 2015 ASEE Zone III Conference.
- Flavell, J. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34, 906-911, 1979.
- Hambleton, J. C., & Hambleton, R. K. (2005). The impact of item weighting on the reliability and validity of achievement tests. *Journal of Educational Measurement*, 42(1), 1-19.
- Kibler, R. J., Barker, L., & Miles, D. T. (1970). *Behavioural objectives and instruction*. Boston: Allyn & Bacon.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
<http://academic.regis.edu/ed205/Kolb.pdf>
- Krathwohl, D. R., et al. (1964). A taxonomy of educational objectives: *Handbook II – The affective domain*. New York: David McKay Co.
- Kristiano, H., Prasetyo, S., Susanti, R.F., and Adithia, M.T. (2021). Design of Student and Course Learning Outcomes Measurement, *Jurnal Pendidikan Indonesia (JPI)*, 10(1), 97-106.
10.23887/jpi-undiksha.v10i1.29061
- Kubiak, T. R., & Niemann, K. A. (2018). Exploring the impact of different weighting schemes on test score interpretation and decision-making. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 23(1), 1-15.
- Mager, R.F. (1997). *Preparing Instructional Objectives*. 3rd Edition, CEP Press.

- O'Neill, G. (2002). Variables that influence a Teacher Versus Student-focused Approach to Teaching, UCD, Centre for teaching and learning report.
- Pierce W.D. and Gray C. E. (2013). Teaching in the Three Domains of Learning: The Taxonomies Simplified for Educational Objectives, Activities and Outcomes, University Press of America, 2013.
- Margery H. Davis. (2003). Outcome-Based Education, JVME, AAVMC. 30(3), pp 258–263
- Published online: September 9, 2015, <http://www.archive.jfn.ac.lk/OBESCL/MOHE/OBE-Articles/Academic-documents-articles/6.OBE-Davis.pdf>
- Moon J (1999). Learning journal : a handbook for academics , students and professional development , kogan page , London.
- Spady WG and Mitchell DE. (1977). Competency based education: Organizational issues and implications. Educational Researcher 1977b;6 2 9-15
- Syed, M., Shihavuddin, A., Uddin, F., Hasan, M. and Khan, R. (2016). Outcome Based Education (OBE): Defining the Process and Practice for Engineering Education, IEEE Access, V(4), PP(99):1-1.
DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3219477
- Weinstein, C.E., and Mayer, R., The teaching of learning strategies in M. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching, 3rd ed. (pp.315-327), New York, Macmillan, 1986
- Zumbo, B. D., & Hou, A. G. G. J. (2017). Differential item weighting in educational assessment: A review of methods and applications. Educational Measurement: Issues and Practice, 36(2), 5-18.